Bd. 15 - Totale Ordnungen

Martin Kunze

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung **2**

2 Totale Ordnungen **3**
2.1 Vergleichbarkeitsaxiom und Definition 3
2.1.1 Axiom einer totalen Ordnung 3
2.1.2 Definition der totalen Ordnung 3
2.2 Extremale Elemente in totalen Ordnungen 3
2.3 Minimum und Maximum als binäre Operationen 9

3 Die natürlichen Zahlen als total geordnetes Beispiel **47**
3.1 Totale Ordnung 47

Kapitel 1

Einleitung

Dieser Band erweitert die Halbordnungen aus Band 12 um das Vergleichbarkeitsaxiom. In totalen Ordnungen fallen minimale Elemente mit Minima und maximale Elemente mit Maxima zusammen. Auf Grundlage der Paarfälle aus Band 14 entstehen daraus binäre Minimums- und Maximumsoperationen.

Kapitel 2

Totale Ordnungen

2.1 Vergleichbarkeitsaxiom und Definition

2.1.1 Axiom einer totalen Ordnung

Axiom 15.2.1.1 (Vergleichbarkeit).

Mengen: $A,\ x,\ y$
Relationsoperatoren: $\leq$

$$x \in A,\ y \in A \vdash x \leq y \vee y \leq x$$

2.1.2 Definition der totalen Ordnung

Definition 15.2.1.1 (Begriff der totalen Ordnung).

Mengen:	$A,\ x,\ y,\ z$	
Relationsoperatoren:	$\leq$	
Axiome:		
Partielle Ordnung:	$\mathsf{PartOrd}(A, \leq)$	Def. *12.2.1.1*
Vergleichbarkeit:	$x \in A,\ y \in A \vdash$ $x \leq y \vee y \leq x$	Ax. *15.2.1.1*
Neue Symbole:		
Totale Ordnung:	$\triangleright\, \mathsf{TotOrd}(A, \leq)$	

$$\mathsf{TotOrd}(A, \leq)$$

2.2 Extremale Elemente in totalen Ordnungen

Theorem 15.2.2.1 (In einer totalen Ordnung ist jedes minimale Element ein Minimum).

Mengen: $A,\ T,\ m,\ x$
Relationsoperatoren: $\leq$

$$\mathsf{TotOrd}(A, \leq),\ T \subseteq A,\ \mathrm{MinEl}_{A,\leq}(m, T) \vdash$$
$$m = \min_{A,\leq}(T)$$

1	1	$\mathsf{TotOrd}(A, \leq)$	A
2	2	$T \subseteq A$	A
3	3	$\mathrm{MinEl}_{A,\leq}(m, T)$	A
1	4	$\mathsf{PartOrd}(A, \leq)$	Def. 15.2.1.1(1)
2,3	5	$m \in T \wedge$ $\forall x \in T\,(x \leq m \rightarrow x = m)$	Def. 12.2.2.1(2, 3)
2,3	6	$m \in T$	$\wedge E1(5)$
7	7	$x \in T$	A
2,3	8	$m \in A$	Th. 3.5.2.6(2, 6)
2,7	9	$x \in A$	Th. 3.5.2.6(2, 7)
1,2,3,7	10	$m \leq x \vee x \leq m$	Ax. 15.2.1.1(8, 9)
11	11	$m \leq x$	A
12	12	$x \leq m$	A
2,3,7,12	13	$x = m$	$\rightarrow E(12, \forall E(\wedge E2(5)))$
2,7	14	$x \leq x$	Ax. 11.2.1.1(9)
2,3,7,12	15	$m \leq x$	$= E(13, 14)$
1,2,3,7	16	$m \leq x$	$\vee E(10, 11, 11, 12, 15)$
1,2,3	17	$\forall x \in T\,(m \leq x)$	$\forall I(\rightarrow I(7, 16))$
1,2,3	18	$\exists q \in T\,\big($ $\forall x \in T\,(q \leq x)\big)$	$\exists I(\wedge I(6, 17))$
1,2,3	19	$\exists! q \in T\,\big($ $\forall x \in T\,(q \leq x)\big)$	Th. 12.2.2.1(18)
1,2,3	20	$\min_{A,\leq}(T) \in T \wedge$ $\forall x \in T\,(\min_{A,\leq}(T) \leq x)$	$\wedge I^*(\mathrm{Wdh}_2($ Def. 12.2.2.2 ; 18))
1,2,3	21	$m = \min_{A,\leq}(T)$	Th. 2.10.9.1(19, $\wedge I(6, 17), 20$)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 15.2.1.1
$A,\ x,\ y,\ z$	Def. 15.2.1.1
Relationsoperatoren:	Def. 15.2.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$\leq$	Def. 15.2.1.1
Axiome	Def. 15.2.1.1
Partielle Ordnung:	Def. 15.2.1.1
$\mathsf{PartOrd}(A, \leq)$	Def. 15.2.1.1
Def. 12.2.1.1	Def. 15.2.1.1
Vergleichbarkeit:	Def. 15.2.1.1
$x \in A,\ y \in A \vdash$ $x \leq y \vee y \leq x$	Def. 15.2.1.1
Ax. 15.2.1.1	Def. 15.2.1.1
Neue Symbole	Def. 15.2.1.1
Totale Ordnung:	Def. 15.2.1.1
$\triangleright\, \mathsf{TotOrd}(A, \leq)$	Def. 15.2.1.1
$\mathsf{TotOrd}(A, \leq)$	Def. 15.2.1.1
Mengen:	Def. 12.2.2.1
$A,\ T,\ m,\ x$	Def. 12.2.2.1
Relationsoperatoren:	Def. 12.2.2.1
$\leq$	Def. 12.2.2.1
Partielle Ordnung:	Def. 12.2.2.1
$\triangleright\, \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$	Def. 12.2.2.1
Teilmenge:	Def. 12.2.2.1
$T \subseteq A$	Def. 12.2.2.1
Neues Symbol	Def. 12.2.2.1
Minimales Element:	Def. 12.2.2.1
$\triangleright\, \mathrm{MinEl}_{A,\leq}(m, T)$	Def. 12.2.2.1
$T \subseteq A \vdash \mathrm{MinEl}_{A,\leq}(m, T) := m \in T \wedge \forall x \in T\,(x \leq m \rightarrow x =$	Def. 12.2.2.1
$m)$	Def. 12.2.2.1
$A \subseteq B,\ x \in A \vdash x \in B$	Th. 3.5.2.6
Mengen:	Ax. 15.2.1.1
$A,\ x,\ y$	Ax. 15.2.1.1
Relationsoperatoren:	Ax. 15.2.1.1
$\leq$	Ax. 15.2.1.1
$x \in A,\ y \in A \vdash x \leq y \vee y \leq x$	Ax. 15.2.1.1
Mengen:	Ax. 11.2.1.1
$A,\ x$	Ax. 11.2.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Relationsoperatoren:	Ax. 11.2.1.1
$\sim$	Ax. 11.2.1.1
$x \in A \vdash x \sim x$	Ax. 11.2.1.1
Mengen:	Th. 12.2.2.1
$A,\ T,\ m,\ n,\ x$	Th. 12.2.2.1
Relationsoperatoren:	Th. 12.2.2.1
$\leq$	Th. 12.2.2.1
Partielle Ordnung:	Th. 12.2.2.1
$\triangleright \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$	Th. 12.2.2.1
$\exists m \in T\, \forall x \in T\, (m \leq x) \vdash \exists! m \in T\, \forall x \in T\, (m \leq x)$	Th. 12.2.2.1
Mengen:	Def. 12.2.2.2
$A,\ T,\ m,\ x$	Def. 12.2.2.2
Relationsoperatoren:	Def. 12.2.2.2
$\leq$	Def. 12.2.2.2
Partielle Ordnung:	Def. 12.2.2.2
$\triangleright \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$	Def. 12.2.2.2
$\exists m \in T\, \forall x \in T\, (m \leq x)$ $\vdash \min\limits_{A,\leq}(T) \coloneqq \iota m \in T\, \forall x \in T\, (m \leq x)$	Def. 12.2.2.2
$\exists! x\, P(x),\ P(a),\ P(b) \vdash a = b$	Th. 2.10.9.1

Theorem 15.2.2.2 (In einer totalen Ordnung ist jedes maximale Element ein Maximum).

Mengen: $A,\ T,\ m,\ x$
Relationsoperatoren: $\leq$

$$\mathsf{TotOrd}(A, \leq),\ T \subseteq A,\ \mathrm{MaxEl}_{A,\leq}(m, T) \vdash m = \max_{A,\leq}(T)$$

1	1 $\mathsf{TotOrd}(A, \leq)$	A
2	2 $T \subseteq A$	A
3	3 $\mathrm{MaxEl}_{A,\leq}(m, T)$	A
1	4 $\mathsf{PartOrd}(A, \leq)$	Def. 15.2.1.1(1)
2,3	5 $m \in T \wedge$ $\forall x \in T\, (m \leq x \to x = m)$	Def. 12.2.2.3(2, 3)

2,3	6	$m \in T$	$\wedge E1(5)$
7	7	$x \in T$	A
2,3	8	$m \in A$	Th. 3.5.2.6(2, 6)
2,7	9	$x \in A$	Th. 3.5.2.6(2, 7)
1,2,3,7	10	$x \leq m \vee m \leq x$	Ax. 15.2.1.1(9, 8)
11	11	$x \leq m$	A
12	12	$m \leq x$	A
2,3,7,12	13	$x = m$	$\rightarrow E(12, \forall E(\wedge E2(5)))$
2,7	14	$x \leq x$	Ax. 11.2.1.1(9)
2,3,7,12	15	$x \leq m$	$= E(13, 14)$
1,2,3,7	16	$x \leq m$	$\vee E(10, 11, 11, 12, 15)$
1,2,3	17	$\forall x \in T\,(x \leq m)$	$\forall I(\rightarrow I(7, 16))$
1,2,3	18	$\exists q \in T\,\big(\forall x \in T\,(x \leq q)\big)$	$\exists I(\wedge I(6, 17))$
1,2,3	19	$\exists! q \in T\,\big(\forall x \in T\,(x \leq q)\big)$	Th. 12.2.2.3(18)
1,2,3	20	$\max\limits_{A,\leq}(T) \in T \wedge \forall x \in T\,(x \leq \max\limits_{A,\leq}(T))$	$\wedge I^*(\mathrm{Wdh}_2($ Def. 12.2.2.4 ; 18))
1,2,3	21	$m = \max_{A,\leq}(T)$	Th. 2.10.9.1(19, $\wedge I$(6, 17), 20)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 15.2.1.1
$A,\ x,\ y,\ z$	Def. 15.2.1.1
Relationsoperatoren:	Def. 15.2.1.1
$\leq$	Def. 15.2.1.1
Axiome	Def. 15.2.1.1
Partielle Ordnung:	Def. 15.2.1.1
$\mathsf{PartOrd}(A, \leq)$	Def. 15.2.1.1
Def. 12.2.1.1	Def. 15.2.1.1
Vergleichbarkeit:	Def. 15.2.1.1
$x \in A,\ y \in A \vdash x \leq y \vee y \leq x$	Def. 15.2.1.1
Ax. 15.2.1.1	Def. 15.2.1.1
Neue Symbole	Def. 15.2.1.1
Totale Ordnung:	Def. 15.2.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$\triangleright \mathsf{TotOrd}(A, \leq)$	Def. 15.2.1.1
$\mathsf{TotOrd}(A, \leq)$	Def. 15.2.1.1
Mengen:	Def. 12.2.2.3
$A,\ T,\ m,\ x$	Def. 12.2.2.3
Relationsoperatoren:	Def. 12.2.2.3
$\leq$	Def. 12.2.2.3
Partielle Ordnung:	Def. 12.2.2.3
$\triangleright \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$	Def. 12.2.2.3
Teilmenge:	Def. 12.2.2.3
$T \subseteq A$	Def. 12.2.2.3
Neues Symbol	Def. 12.2.2.3
Maximales Element:	Def. 12.2.2.3
$\triangleright \mathrm{MaxEl}_{A,\leq}(m, T)$	Def. 12.2.2.3
$T \subseteq A \vdash \mathrm{MaxEl}_{A,\leq}(m, T) := m \in T \wedge \forall x \in T\,(m \leq x \to x =$	Def. 12.2.2.3
$m)$	Def. 12.2.2.3
$A \subseteq B,\ x \in A \vdash x \in B$	Th. 3.5.2.6
Mengen:	Ax. 15.2.1.1
$A,\ x,\ y$	Ax. 15.2.1.1
Relationsoperatoren:	Ax. 15.2.1.1
$\leq$	Ax. 15.2.1.1
$x \in A,\ y \in A \vdash x \leq y \vee y \leq x$	Ax. 15.2.1.1
Mengen:	Ax. 11.2.1.1
$A,\ x$	Ax. 11.2.1.1
Relationsoperatoren:	Ax. 11.2.1.1
$\sim$	Ax. 11.2.1.1
$x \in A \vdash x \sim x$	Ax. 11.2.1.1
Mengen:	Th. 12.2.2.3
$A,\ T,\ m,\ n,\ x$	Th. 12.2.2.3
Relationsoperatoren:	Th. 12.2.2.3
$\leq$	Th. 12.2.2.3
Partielle Ordnung:	Th. 12.2.2.3
$\triangleright \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$	Th. 12.2.2.3
$\exists m \in T\, \forall x \in T\,(x \leq m) \vdash \exists! m \in T\, \forall x \in T\,(x \leq m)$	Th. 12.2.2.3
Mengen:	Def. 12.2.2.4

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$A,\ T,\ m,\ x$	Def. 12.2.2.4
Relationsoperatoren:	Def. 12.2.2.4
$\leq$	Def. 12.2.2.4
Partielle Ordnung:	Def. 12.2.2.4
$\triangleright \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$	Def. 12.2.2.4
$\exists m \in T \, \forall x \in T \, (x \leq m)$ $\vdash \max\limits_{A,\leq}(T) \coloneqq \iota m \in T \, \forall x \in T \, (x \leq m)$	Def. 12.2.2.4
$\exists! x \, P(x),\ P(a),\ P(b) \vdash a = b$	Th. 2.10.9.1

Die Umkehrungen der beiden vorigen allgemeinen Sätze gelten in partiellen Ordnungen nicht: Sind a und b unvergleichbar, dann sind in $\{a, b\}$ beide Elemente minimal und maximal, die Teilmenge besitzt aber weder ein Minimum noch ein Maximum. In totalen Ordnungen beseitigt die Vergleichbarkeit genau dieses Hindernis.

2.3 Minimum und Maximum als binäre Operationen

In einer totalen Ordnung sind je zwei Elemente vergleichbar. Daher besitzt jede Paarmenge ein Minimum und ein Maximum; die bereits entwickelten Paarmengeninfima und -suprema liefern anschließend alle Rechengesetze ohne erneute Fallunterscheidungen.

Theorem 15.2.3.1 (Paarmengen in totalen Ordnungen besitzen ein Minimum).

Mengen: $A,\ x,\ y,\ m,\ u$
Relationsoperatoren: $\leq$

$$\mathsf{TotOrd}(A, \leq), \ x, y \in A \vdash \exists m \in \{x, y\} \, \forall u \in \{x, y\} \, (m \leq u)$$

1	1 $\mathsf{TotOrd}(A, \leq)$	A
2	2 $x, y \in A$	A
1,2	3 $x \leq y \vee y \leq x$	Ax. 15.2.1.1($\wedge E1$ (2), $\wedge E2$(2))
4	4 $x \leq y$	A
5	5 $u \in \{x, y\}$	A
5	6 $u = x \vee u = y$	Th. 3.11.2.1(5)
7	7 $u = x$	A

2	8	$x \leq x$	Ax. 11.2.1.1($\wedge E1$ (2))
1,2,7	9	$x \leq u$	$= E(7, 8)$
10	10	$u = y$	A
4,10	11	$x \leq u$	$= E(10, 4)$
1,2,4,5	12	$x \leq u$	$\vee E(6, 7, 9, 10, 11)$
1,2,4	13	$\forall u \in \{x, y\}\,(x \leq u)$	$\forall I(\rightarrow I(5, 12))$
	14	$x \in \{x, y\}$	Th. 3.11.3.3
1,2,4	15	$\exists m \in \{x, y\}\,\forall u \in \{x, y\}\,(m \leq u)$	$\exists I(\wedge I(14, 13))$
16	16	$y \leq x$	A
17	17	$u \in \{x, y\}$	A
17	18	$u = x \vee u = y$	Th. 3.11.2.1(17)
19	19	$u = x$	A
16,19	20	$y \leq u$	$= E(19, 16)$
21	21	$u = y$	A
2	22	$y \leq y$	Ax. 11.2.1.1($\wedge E2$ (2))
1,2,21	23	$y \leq u$	$= E(21, 22)$
1,2,16,17	24	$y \leq u$	$\vee E(18, 19, 20, 21, 23)$
1,2,16	25	$\forall u \in \{x, y\}\,(y \leq u)$	$\forall I(\rightarrow I(17, 24))$
	26	$y \in \{x, y\}$	Th. 3.11.3.4
1,2,16	27	$\exists m \in \{x, y\}\,\forall u \in \{x, y\}\,(m \leq u)$	$\exists I(\wedge I(26, 25))$
1,2	28	$\exists m \in \{x, y\}\,\forall u \in \{x, y\}\,(m \leq u)$	$\vee E(3, 4, 15, 16, 27)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Ax. 15.2.1.1
$A,\ x,\ y$	Ax. 15.2.1.1
Relationsoperatoren:	Ax. 15.2.1.1
$\leq$	Ax. 15.2.1.1
$x \in A,\ y \in A \vdash x \leq y \vee y \leq x$	Ax. 15.2.1.1
Mengen:	Th. 3.11.2.1
$x,\ A,\ B$	Th. 3.11.2.1
$x \in \{A, B\}\ \dashv\vdash\ (x = A \vee x = B)$	Th. 3.11.2.1
Mengen:	Ax. 11.2.1.1
$A,\ x$	Ax. 11.2.1.1
Relationsoperatoren:	Ax. 11.2.1.1
$\sim$	Ax. 11.2.1.1
$x \in A \vdash x \sim x$	Ax. 11.2.1.1
$a \in \{a, b\}$	Th. 3.11.3.3
$b \in \{a, b\}$	Th. 3.11.3.4

Theorem 15.2.3.2 (Paarmengen in totalen Ordnungen besitzen ein Maximum).

Mengen: $A,\ x,\ y,\ M,\ u$
Relationsoperatoren: $\leq$

$$\mathsf{TotOrd}(A, \leq),\ x, y \in A \vdash \exists M \in \{x, y\}\, \forall u \in \{x, y\}\, (u \leq M)$$

1	1 $\mathsf{TotOrd}(A, \leq)$	A
2	2 $x, y \in A$	A
1,2	3 $x \leq y \vee y \leq x$	Ax. 15.2.1.1(1, $\wedge E1$ (2), $\wedge E2$(2))
4	4 $x \leq y$	A
5	5 $u \in \{x, y\}$	A
5	6 $u = x \vee u = y$	Th. 3.11.2.1(5)
7	7 $u = x$	A
7	8 $x = u$	Th. 2.9.1.1(7)
4,7	9 $u \leq y$	$= E(8, 4)$
10	10 $u = y$	A
10	11 $y = u$	Th. 2.9.1.1(10)
1,2	12 $y \leq y$	Ax. 11.2.1.1(1, $\wedge E2$ (2))
1,2,10	13 $u \leq y$	$= E(11, 12)$
1,2,4,5	14 $u \leq y$	$\vee E(6, 7, 9, 10, 13)$
1,2,4	15 $\forall u \in \{x, y\}\, (u \leq y)$	$\forall I(\rightarrow I(5, 14))$
	16 $y \in \{x, y\}$	Th. 3.11.3.4
1,2,4	17 $\exists M \in \{x, y\}\, \forall u \in \{x, y\}\, (u \leq M)$	$\exists I(\wedge I(16, 15))$
18	18 $y \leq x$	A
19	19 $u \in \{x, y\}$	A
19	20 $u = x \vee u = y$	Th. 3.11.2.1(19)
21	21 $u = x$	A
21	22 $x = u$	Th. 2.9.1.1(21)
1,2	23 $x \leq x$	Ax. 11.2.1.1(1, $\wedge E1$ (2))
1,2,21	24 $u \leq x$	$= E(22, 23)$
25	25 $u = y$	A
25	26 $y = u$	Th. 2.9.1.1(25)
18,25	27 $u \leq x$	$= E(26, 18)$
1,2,18,19	28 $u \leq x$	$\vee E(20, 21, 24, 25, 27)$
1,2,18	29 $\forall u \in \{x, y\}\, (u \leq x)$	$\forall I(\rightarrow I(19, 28))$
	30 $x \in \{x, y\}$	Th. 3.11.3.3
1,2,18	31 $\exists M \in \{x, y\}\, \forall u \in \{x, y\}\, (u \leq M)$	$\exists I(\wedge I(30, 29))$
1,2	32 $\exists M \in \{x, y\}\, \forall u \in \{x, y\}\, (u \leq M)$	$\vee E(3, 4, 17, 18, 31)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Ax. 15.2.1.1
$A,\ x,\ y$	Ax. 15.2.1.1
Relationsoperatoren:	Ax. 15.2.1.1
$\leq$	Ax. 15.2.1.1
$x \in A,\ y \in A \vdash x \leq y \vee y \leq x$	Ax. 15.2.1.1
Mengen:	Th. 3.11.2.1
$x,\ A,\ B$	Th. 3.11.2.1
$x \in \{A, B\} \dashv\vdash (x = A \vee x = B)$	Th. 3.11.2.1
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
Mengen:	Ax. 11.2.1.1
$A,\ x$	Ax. 11.2.1.1
Relationsoperatoren:	Ax. 11.2.1.1
$\sim$	Ax. 11.2.1.1
$x \in A \vdash x \sim x$	Ax. 11.2.1.1
$b \in \{a, b\}$	Th. 3.11.3.4
$a \in \{a, b\}$	Th. 3.11.3.3

Wir verwenden für die schon definierte einstellige Auswahloperation und die nun einzuführende zweistellige Funktion dasselbe Drucksymbol. Die Stelligkeit trennt beide Verwendungen eindeutig: $\min_{A,\leq}(T)$ und $\max_{A,\leq}(T)$ bezeichnen die einstelligen Operationen auf Mengen, während $\min_{A,\leq}(x, y)$ und $\max_{A,\leq}(x, y)$ die neuen binären Funktionen bezeichnen. Insbesondere steht auf der rechten Seite der folgenden Definitionen jeweils nur das bereits definierte einstellige Symbol; die Definitionen sind daher nicht rekursiv.

Theorem 15.2.3.3 (Typisierung des Minimumsterms für ein geordnetes Paar).

Mengen: $A,\ x,\ y$
Relationsoperatoren: $\leq$

$$\mathsf{TotOrd}(A, \leq),\ (x, y) \in A \times A \vdash \min_{A,\leq}(\{x, y\}) \in A$$

1	1 $\mathsf{TotOrd}(A, \leq)$	A
2	2 $(x, y) \in A \times A$	A
1	3 $\mathsf{PartOrd}(A, \leq)$	Def. 15.2.1.1(1)
2	4 $x, y \in A$	Th. 3.16.5.5(2)
1,2	5 $\exists m \in \{x, y\}\, \forall u \in \{x, y\}\, (m \leq u)$	Th. 15.2.3.1(1, 4)

1,2	6 $\min_{A,\leq}(\{x,y\}) \in \{x,y\}$	Def. 12.2.2.2(5)
2	7 $\{x,y\} \subseteq A$	Th. 3.13.3.74($\wedge E1$ (4), $\wedge E2$(4))
1,2	8 $\min_{A,\leq}(\{x,y\}) \in A$	Th. 3.5.2.6(7, 6)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 15.2.1.1
$A,\ x,\ y,\ z$	Def. 15.2.1.1
Relationsoperatoren:	Def. 15.2.1.1
$\leq$	Def. 15.2.1.1
Axiome	Def. 15.2.1.1
Partielle Ordnung:	Def. 15.2.1.1
$\mathsf{PartOrd}(A, \leq)$	Def. 15.2.1.1
Def. 12.2.1.1	Def. 15.2.1.1
Vergleichbarkeit:	Def. 15.2.1.1
$x \in A,\ y \in A \vdash$ $x \leq y \vee y \leq x$	Def. 15.2.1.1
Ax. 15.2.1.1	Def. 15.2.1.1
Neue Symbole	Def. 15.2.1.1
Totale Ordnung:	Def. 15.2.1.1
$\triangleright\, \mathsf{TotOrd}(A, \leq)$	Def. 15.2.1.1
$\mathsf{TotOrd}(A, \leq)$	Def. 15.2.1.1
$(a, b) \in A \times B \dashv\vdash a \in A \wedge b \in B$	Th. 3.16.5.5
Mengen:	Th. 15.2.3.1
$A,\ x,\ y,\ m,\ u$	Th. 15.2.3.1
Relationsoperatoren:	Th. 15.2.3.1
$\leq$	Th. 15.2.3.1
$\mathsf{TotOrd}(A, \leq),\ x, y \in A \vdash \exists m \in \{x,y\}\, \forall u \in \{x,y\}\, (m \leq u)$	Th. 15.2.3.1
Mengen:	Def. 12.2.2.2
$A,\ T,\ m,\ x$	Def. 12.2.2.2
Relationsoperatoren:	Def. 12.2.2.2
$\leq$	Def. 12.2.2.2
Partielle Ordnung:	Def. 12.2.2.2
$\triangleright\, \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$	Def. 12.2.2.2
$\exists m \in T\, \forall x \in T\, (m \leq x)$ $\vdash \min\limits_{A,\leq}(T) \coloneqq \iota m \in T\, \forall x \in T\, (m \leq x)$	Def. 12.2.2.2

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 3.13.3.74
$H,\ a,\ b$	Th. 3.13.3.74
$a \in H,\ b \in H \vdash \{a, b\} \subseteq H$	Th. 3.13.3.74
$A \subseteq B,\ x \in A \vdash x \in B$	Th. 3.5.2.6

Definition 15.2.3.1 (Binäre Minimumsoperation einer totalen Ordnung).

Mengen: $A,\ x,\ y$
Relationsoperatoren: $\leq$
Neues Symbol:
Binäre Minimumsoperation: $\triangleright \min_{A,\leq}$

$$\mathsf{TotOrd}(A, \leq) \vdash \min_{A,\leq} \colon A \times A \to A,$$
$$\forall (x, y) \in A \times A \left(\min_{A,\leq}(x, y) \coloneqq \min_{A,\leq}(\{x, y\})\right)$$

1	1 $\mathsf{TotOrd}(A, \leq)$	A
2	2 $(x, y) \in A \times A$	A
1,2	3 $\min_{A,\leq}(\{x, y\}) \in A$	Th. 15.2.3.3(1, 2)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 15.2.3.3
$A,\ x,\ y$	Th. 15.2.3.3
Relationsoperatoren:	Th. 15.2.3.3
$\leq$	Th. 15.2.3.3
$\mathsf{TotOrd}(A, \leq),\ (x, y) \in A \times A \vdash \min_{A,\leq}(\{x, y\}) \in A$	Th. 15.2.3.3

Theorem 15.2.3.4 (Funktionstyp der binären Minimumsoperation).

Mengen: A
Relationsoperatoren: $\leq$
Funktionen: $\min_{A,\leq}$

$$\mathsf{TotOrd}(A, \leq) \vdash \min_{A,\leq} \colon A \times A \to A$$

1	1	$\mathsf{TotOrd}(A, \leq)$	A
1	2	$\min_{A,\leq} \colon A \times A \to A$	Def. 15.2.3.1(1)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Def. 15.2.3.1
$A,\ x,\ y$	Def. 15.2.3.1
Relationsoperatoren:	Def. 15.2.3.1
$\leq$	Def. 15.2.3.1
Neues Symbol	Def. 15.2.3.1
Binäre Minimumsoperation:	Def. 15.2.3.1
$\triangleright \min\limits_{A,\leq}$	Def. 15.2.3.1
$\mathsf{TotOrd}(A, \leq) \vdash \min\limits_{A,\leq} \colon A \times A \to A, \quad \forall (x, y) \in A \times A \left(\min\limits_{A,\leq}(x, y) \coloneqq \min\limits_{A,\leq}(\{x, y\})\right)$	Def. 15.2.3.1

Theorem 15.2.3.5 (Grundgleichung der binären Minimumsoperation).

Mengen: $A,\ x,\ y$
Relationsoperatoren: $\leq$
Funktionen: $\min_{A,\leq}$

$$\mathsf{TotOrd}(A, \leq),\ x, y \in A \vdash \min_{A,\leq}(x, y) = \min_{A,\leq}(\{x, y\})$$

1	1	$\mathsf{TotOrd}(A, \leq)$	A
2	2	$x, y \in A$	A
2	3	$(x, y) \in A \times A$	Th. 3.16.5.5(2)
1	4	$\forall (u, v) \in A \times A \left(\min_{A,\leq}(u, v) = \min_{A,\leq}(\{u, v\})\right)$	Def. 15.2.3.1(1)
1,2	5	$\min_{A,\leq}(x, y) = \min_{A,\leq}(\{x, y\})$	$\to E(\forall E(4), 3)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$(a, b) \in A \times B \dashv\vdash a \in A \wedge b \in B$	Th. 3.16.5.5
Mengen:	Def. 15.2.3.1
$A,\ x,\ y$	Def. 15.2.3.1
Relationsoperatoren:	Def. 15.2.3.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\leq$	Def. 15.2.3.1
Neues Symbol	Def. 15.2.3.1
Binäre Minimumsoperation:	Def. 15.2.3.1
$\triangleright \min\limits_{A,\leq}$	Def. 15.2.3.1
$\mathsf{TotOrd}(A,\leq) \vdash \min\limits_{A,\leq}\colon A \times A \to A,\ \forall (x,y) \in A \times A \left(\min\limits_{A,\leq}(x,y) \coloneqq \min\limits_{A,\leq}(\{x,y\})\right)$	Def. 15.2.3.1

Theorem 15.2.3.6 (Abgeschlossenheit der binären Minimumsoperation).

Mengen: $A,\ x,\ y$
Relationsoperatoren: $\leq$
Funktionen: $\min_{A,\leq}$

$$\mathsf{TotOrd}(A,\leq),\ x,y \in A \vdash \min_{A,\leq}(x,y) \in A$$

1	1 $\mathsf{TotOrd}(A,\leq)$	A
2	2 $x,y \in A$	A
1	3 $\min_{A,\leq}\colon A \times A \to A$	Th. 15.2.3.4(1)
2	4 $(x,y) \in A \times A$	Th. 3.16.5.5(2)
1,2	5 $\min_{A,\leq}(x,y) \in A$	Th. 5.2.3.9(3, 4)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 15.2.3.4
A	Th. 15.2.3.4
Relationsoperatoren:	Th. 15.2.3.4
$\leq$	Th. 15.2.3.4
Funktionen:	Th. 15.2.3.4
$\min\limits_{A,\leq}$	Th. 15.2.3.4
$\mathsf{TotOrd}(A,\leq) \vdash \min\limits_{A,\leq}\colon A \times A \to A$	Th. 15.2.3.4
$(a,b) \in A \times B \dashv\vdash a \in A \wedge b \in B$	Th. 3.16.5.5
Mengen:	Th. 5.2.3.9
$A,\ B$	Th. 5.2.3.9

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$F\colon A \to B,\ x \in A \vdash F(x) \in B$	Th. 5.2.3.9

Theorem 15.2.3.7 (Typisierung des Maximumsterms für ein geordnetes Paar).

Mengen: $A,\ x,\ y$
Relationsoperatoren: $\leq$

$$\mathsf{TotOrd}(A, \leq),\ (x, y) \in A \times A \vdash \max_{A,\leq}(\{x, y\}) \in A$$

1	1 $\mathsf{TotOrd}(A, \leq)$	A
2	2 $(x, y) \in A \times A$	A
1	3 $\mathsf{PartOrd}(A, \leq)$	Def. 15.2.1.1(1)
2	4 $x, y \in A$	Th. 3.16.5.5(2)
1,2	5 $\exists M \in \{x, y\}\, \forall u \in \{x, y\}\, (u \leq M)$	Th. 15.2.3.2(1, 4)
1,2	6 $\max_{A,\leq}(\{x, y\}) \in \{x, y\}$	Def. 12.2.2.4(5)
2	7 $\{x, y\} \subseteq A$	Th. 3.13.3.74($\wedge E1$ (4), $\wedge E2$(4))
1,2	8 $\max_{A,\leq}(\{x, y\}) \in A$	Th. 3.5.2.6(7, 6)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Def. 15.2.1.1
$A,\ x,\ y,\ z$	Def. 15.2.1.1
Relationsoperatoren:	Def. 15.2.1.1
$\leq$	Def. 15.2.1.1
Axiome	Def. 15.2.1.1
Partielle Ordnung:	Def. 15.2.1.1
$\mathsf{PartOrd}(A, \leq)$	Def. 15.2.1.1
Def. 12.2.1.1	Def. 15.2.1.1
Vergleichbarkeit:	Def. 15.2.1.1
$x \in A,\ y \in A \vdash$ $x \leq y \vee y \leq x$	Def. 15.2.1.1
Ax. 15.2.1.1	Def. 15.2.1.1
Neue Symbole	Def. 15.2.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Totale Ordnung:	Def. 15.2.1.1
$\triangleright\, \mathsf{TotOrd}(A, \leq)$	Def. 15.2.1.1
$\mathsf{TotOrd}(A, \leq)$	Def. 15.2.1.1
$(a, b) \in A \times B \dashv\vdash a \in A \wedge b \in B$	Th. 3.16.5.5
Mengen:	Th. 15.2.3.2
$A,\ x,\ y,\ M,\ u$	Th. 15.2.3.2
Relationsoperatoren:	Th. 15.2.3.2
$\leq$	Th. 15.2.3.2
$\mathsf{TotOrd}(A, \leq),\ x, y \in A \vdash \exists M \in \{x, y\}\, \forall u \in \{x, y\}\, (u \leq M)$	Th. 15.2.3.2
Mengen:	Def. 12.2.2.4
$A,\ T,\ m,\ x$	Def. 12.2.2.4
Relationsoperatoren:	Def. 12.2.2.4
$\leq$	Def. 12.2.2.4
Partielle Ordnung:	Def. 12.2.2.4
$\triangleright\, \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$	Def. 12.2.2.4
$\exists m \in T\, \forall x \in T\, (x \leq m)$ $\vdash \max_{A,\leq}(T) \coloneqq \iota m \in T\, \forall x \in T\, (x \leq m)$	Def. 12.2.2.4
Mengen:	Th. 3.13.3.74
$H,\ a,\ b$	Th. 3.13.3.74
$a \in H,\ b \in H \vdash \{a, b\} \subseteq H$	Th. 3.13.3.74
$A \subseteq B,\, x \in A \vdash x \in B$	Th. 3.5.2.6

Definition 15.2.3.2 (Binäre Maximumsoperation einer totalen Ordnung).

Mengen: $A,\ x,\ y$
Relationsoperatoren: $\leq$
Neues Symbol:
Binäre Maximumsoperation: $\triangleright\ \max_{A,\leq}$

$$\mathsf{TotOrd}(A,\leq) \vdash \max_{A,\leq}\colon A \times A \to A,$$
$$\forall (x,y) \in A \times A \left(\max_{A,\leq}(x,y) \coloneqq \max_{A,\leq}(\{x,y\})\right)$$

1	1	$\mathsf{TotOrd}(A,\leq)$	A
2	2	$(x,y) \in A \times A$	A
1,2	3	$\max_{A,\leq}(\{x,y\}) \in A$	Th. 15.2.3.7(1, 2)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 15.2.3.7
$A,\ x,\ y$	Th. 15.2.3.7
Relationsoperatoren:	Th. 15.2.3.7
$\leq$	Th. 15.2.3.7
$\mathsf{TotOrd}(A,\leq),\ (x,y) \in A \times A \vdash \max_{A,\leq}(\{x,y\}) \in A$	Th. 15.2.3.7

Theorem 15.2.3.8 (Funktionstyp der binären Maximumsoperation).

Mengen: A
Relationsoperatoren: $\leq$
Funktionen: $\max_{A,\leq}$

$$\mathsf{TotOrd}(A,\leq) \vdash \max_{A,\leq}\colon A \times A \to A$$

1	1	$\mathsf{TotOrd}(A,\leq)$	A
1	2	$\max_{A,\leq}\colon A \times A \to A$	Def. 15.2.3.2(1)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Def. 15.2.3.2

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$A,\ x,\ y$	Def. 15.2.3.2
Relationsoperatoren:	Def. 15.2.3.2
$\leq$	Def. 15.2.3.2
Neues Symbol	Def. 15.2.3.2
Binäre Maximumsoperation:	Def. 15.2.3.2
$\triangleright \max\limits_{A,\leq}$	Def. 15.2.3.2
$\mathsf{TotOrd}(A,\leq) \vdash \max\limits_{A,\leq}\colon A \times A \to A,\ \forall (x,y) \in A \times A \left(\max\limits_{A,\leq}(x,y) \coloneqq \max\limits_{A,\leq}(\{x,y\})\right)$	Def. 15.2.3.2

Theorem 15.2.3.9 (Grundgleichung der binären Maximumsoperation).

Mengen: $A,\ x,\ y$
Relationsoperatoren: $\leq$
Funktionen: $\max_{A,\leq}$

$$\mathsf{TotOrd}(A,\leq),\ x,y \in A \vdash \max_{A,\leq}(x,y) = \max_{A,\leq}(\{x,y\})$$

1	1	$\mathsf{TotOrd}(A,\leq)$	A
2	2	$x,y \in A$	A
2	3	$(x,y) \in A \times A$	Th. 3.16.5.5(2)
1	4	$\forall (u,v) \in A \times A \left(\max_{A,\leq}(u,v) = \max_{A,\leq}(\{u,v\})\right)$	Def. 15.2.3.2(1)
1,2	5	$\max_{A,\leq}(x,y) = \max_{A,\leq}(\{x,y\})$	$\to E(\forall E(4),3)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$(a,b) \in A \times B \dashv\vdash a \in A \wedge b \in B$	Th. 3.16.5.5
Mengen:	Def. 15.2.3.2
$A,\ x,\ y$	Def. 15.2.3.2
Relationsoperatoren:	Def. 15.2.3.2
$\leq$	Def. 15.2.3.2
Neues Symbol	Def. 15.2.3.2
Binäre Maximumsoperation:	Def. 15.2.3.2
$\triangleright \max\limits_{A,\leq}$	Def. 15.2.3.2

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\mathsf{TotOrd}(A,\leq) \vdash \max\limits_{A,\leq}\colon A \times A \to A,$ $\forall (x,y) \in A \times A \left(\max\limits_{A,\leq}(x,y) \coloneqq \max\limits_{A,\leq}(\{x,y\})\right)$	Def. 15.2.3.2

Theorem 15.2.3.10 (Abgeschlossenheit der binären Maximumsoperation).

Mengen: $A,\ x,\ y$
Relationsoperatoren: $\leq$
Funktionen: $\max_{A,\leq}$

$$\mathsf{TotOrd}(A,\leq),\ x,y \in A \vdash \max_{A,\leq}(x,y) \in A$$

1	1 $\mathsf{TotOrd}(A,\leq)$	A
2	2 $x,y \in A$	A
1	3 $\max_{A,\leq}\colon A \times A \to A$	Th. 15.2.3.8(1)
2	4 $(x,y) \in A \times A$	Th. 3.16.5.5(2)
1,2	5 $\max_{A,\leq}(x,y) \in A$	Th. 5.2.3.9(3, 4)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 15.2.3.8
A	Th. 15.2.3.8
Relationsoperatoren:	Th. 15.2.3.8
$\leq$	Th. 15.2.3.8
Funktionen:	Th. 15.2.3.8
$\max\limits_{A,\leq}$	Th. 15.2.3.8
$\mathsf{TotOrd}(A,\leq) \vdash \max\limits_{A,\leq}\colon A \times A \to A$	Th. 15.2.3.8
$(a,b) \in A \times B \dashv\vdash a \in A \wedge b \in B$	Th. 3.16.5.5
Mengen:	Th. 5.2.3.9
$A,\ B$	Th. 5.2.3.9
$F\colon A \to B,\ x \in A \vdash F(x) \in B$	Th. 5.2.3.9

Theorem 15.2.3.11 (Existenz des Paarmengeninfimums in totalen Ordnungen).

Mengen: $A,\ x,\ y,\ d,\ u$
Relationsoperatoren: $\leq$

$$\mathsf{TotOrd}(A, \leq),\ x, y \in A \vdash \mathrm{InfEx}_{A,\leq}(x, y)$$

1	1	$\mathsf{TotOrd}(A, \leq)$	A
2	2	$x, y \in A$	A
1	3	$\mathsf{PartOrd}(A, \leq)$	Def. 15.2.1.1(1)
1,2	4	$\exists m \in \{x, y\}\, \forall u \in \{x, y\}\, (m \leq u)$	Th. 15.2.3.1(1, 2)
2	5	$\{x, y\} \subseteq A$	Th. 3.13.3.74($\wedge E1$ (2), $\wedge E2$(2))
1,2	6	$\min_{A,\leq}(\{x, y\}) \in \{x, y\}$	Def. 12.2.2.2(4)
1,2	7	$\forall u \in \{x, y\}\, \big(\min_{A,\leq}(\{x, y\}) \leq u\big)$	Def. 12.2.2.2(4)
1,2	8	$\min_{A,\leq}(\{x, y\}) \in A$	Th. 3.5.2.6(5, 6)
	9	$x \in \{x, y\}$	Th. 3.11.3.3
	10	$y \in \{x, y\}$	Th. 3.11.3.4
1,2	11	$\min_{A,\leq}(\{x, y\}) \leq x$	$\rightarrow E(9, \forall E(7))$
1,2	12	$\min_{A,\leq}(\{x, y\}) \leq y$	$\rightarrow E(10, \forall E(7))$
2	13	$\min_{A,\leq}(\{x, y\}) \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(\{x, y\}) \leftrightarrow (\min_{A,\leq}(\{x, y\}) \in A \wedge \min_{A,\leq}(\{x, y\}) \leq x \wedge \min_{A,\leq}(\{x, y\}) \leq y)$	Th. 13.2.1.10($\wedge E1$ (2), $\wedge E2$(2))
1,2	14	$\min_{A,\leq}(\{x, y\}) \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(\{x, y\})$	Th. 2.2.4.2(13, $\wedge I$(8, $\wedge I$(11, 12)))
15	15	$d \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(\{x, y\})$	A
1,2,15	16	$d \in A \wedge \forall u \in \{x, y\}\, (d \leq u)$	Th. 13.2.1.6(5, 15)
1,2,15	17	$d \leq \min_{A,\leq}(\{x, y\})$	$\rightarrow E(6, \forall E(\wedge E2$ (16)))
1,2	18	$\forall d \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(\{x, y\})\big(d \leq \min_{A,\leq}(\{x, y\})\big)$	$\forall I(\rightarrow I(15, 17))$
1,2	19	$\exists i \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(\{x, y\})\, \forall d \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(\{x, y\})\, (d \leq i)$	$\exists I(\wedge I(14, 18))$
1,2	20	$\mathrm{InfEx}_{A,\leq}(x, y)$	Def. 14.2.1.2($\wedge I$ ($\wedge E1$(2), $\wedge E2$(2)), 19)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 15.2.1.1
$A,\ x,\ y,\ z$	Def. 15.2.1.1
Relationsoperatoren:	Def. 15.2.1.1
$\leq$	Def. 15.2.1.1
Axiome	Def. 15.2.1.1
Partielle Ordnung:	Def. 15.2.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$\mathsf{PartOrd}(A, \leq)$	Def. 15.2.1.1
Def. 12.2.1.1	Def. 15.2.1.1
Vergleichbarkeit:	Def. 15.2.1.1
$x \in A,\ y \in A \vdash$ $x \leq y \vee y \leq x$	Def. 15.2.1.1
Ax. 15.2.1.1	Def. 15.2.1.1
Neue Symbole	Def. 15.2.1.1
Totale Ordnung:	Def. 15.2.1.1
$\triangleright\, \mathsf{TotOrd}(A, \leq)$	Def. 15.2.1.1
$\mathsf{TotOrd}(A, \leq)$	Def. 15.2.1.1
Mengen:	Th. 15.2.3.1
$A,\ x,\ y,\ m,\ u$	Th. 15.2.3.1
Relationsoperatoren:	Th. 15.2.3.1
$\leq$	Th. 15.2.3.1
$\mathsf{TotOrd}(A, \leq),\ x, y \in A \vdash \exists m \in \{x, y\}\, \forall u \in \{x, y\}\, (m \leq u)$	Th. 15.2.3.1
Mengen:	Th. 3.13.3.74
$H,\ a,\ b$	Th. 3.13.3.74
$a \in H,\ b \in H \vdash \{a, b\} \subseteq H$	Th. 3.13.3.74
Mengen:	Def. 12.2.2.2
$A,\ T,\ m,\ x$	Def. 12.2.2.2
Relationsoperatoren:	Def. 12.2.2.2
$\leq$	Def. 12.2.2.2
Partielle Ordnung:	Def. 12.2.2.2
$\triangleright\, \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$	Def. 12.2.2.2
$\exists m \in T\, \forall x \in T\, (m \leq x)$ $\vdash \min\limits_{A,\leq}(T) \coloneqq \iota m \in T\, \forall x \in T\, (m \leq x)$	Def. 12.2.2.2
$A \subseteq B,\ x \in A \vdash x \in B$	Th. 3.5.2.6
$a \in \{a, b\}$	Th. 3.11.3.3
$b \in \{a, b\}$	Th. 3.11.3.4
Mengen:	Th. 13.2.1.10
$A,\ d,\ x,\ y,\ z$	Th. 13.2.1.10
Relationsoperatoren:	Th. 13.2.1.10
$\leq$	Th. 13.2.1.10
Partielle Ordnung:	Th. 13.2.1.10

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$\triangleright \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$	Th. 13.2.1.10
$x, y \in A \vdash \Big(d \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(\{x, y\}) \leftrightarrow \big(d \in A \wedge d \leq x \wedge d \leq y\big)\Big)$	Th. 13.2.1.10
$P \leftrightarrow Q, Q \vdash P$	Th. 2.2.4.2
Mengen:	Th. 13.2.1.6
$A,\ T,\ u,\ x$	Th. 13.2.1.6
Relationsoperatoren:	Th. 13.2.1.6
$\leq$	Th. 13.2.1.6
Partielle Ordnung:	Th. 13.2.1.6
$\triangleright \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$	Th. 13.2.1.6
$T \subseteq A,\ u \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(T) \vdash u \in A \wedge \forall x \in T\,(u \leq x)$	Th. 13.2.1.6
Mengen:	Def. 14.2.1.2
$A,\ x,\ y,\ i,\ d$	Def. 14.2.1.2
Relationsoperatoren:	Def. 14.2.1.2
$\leq$	Def. 14.2.1.2
Partielle Ordnung:	Def. 14.2.1.2
$\triangleright \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$	Def. 14.2.1.2
Neues Symbol	Def. 14.2.1.2
Existenzprädikat:	Def. 14.2.1.2
$\triangleright\ \mathrm{InfEx}_{A,\leq}(x, y)$	Def. 14.2.1.2
$\mathrm{InfEx}_{A,\leq}(x, y) := x, y \in A \wedge$	Def. 14.2.1.2
$\exists i \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(\{x, y\})\, \forall d \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(\{x, y\})\, (d \leq i)$	Def. 14.2.1.2

Theorem 15.2.3.12 (Binäres Minimum als Paarmengeninfimum).

Mengen: $A,\ x,\ y,\ d,\ u$
Relationsoperatoren: $\leq$
Funktionen: $\min_{A,\leq}$

$$\mathsf{TotOrd}(A, \leq),\ x, y \in A \vdash \min_{A,\leq}(x, y) = \inf_{A,\leq}(\{x, y\})$$

1	1 $\mathsf{TotOrd}(A, \leq)$	A
2	2 $x, y \in A$	A
1	3 $\mathsf{PartOrd}(A, \leq)$	Def. 15.2.1.1(1)
1,2	4 $\exists m \in \{x, y\}\, \forall u \in \{x, y\}\, (m \leq u)$	Th. 15.2.3.1(1, 2)

2	5 $\{x, y\} \subseteq A$	Th. 3.13.3.74($\wedge E1$ (2), $\wedge E2$(2))
1,2	6 $\min_{A,\leq}(\{x, y\}) \in \{x, y\}$	Def. 12.2.2.2(4)
1,2	7 $\forall u \in \{x, y\} \big(\min_{A,\leq}(\{x, y\}) \leq u\big)$	Def. 12.2.2.2(4)
1,2	8 $\min_{A,\leq}(\{x, y\}) \in A$	Th. 3.5.2.6(5, 6)
	9 $x \in \{x, y\}$	Th. 3.11.3.3
	10 $y \in \{x, y\}$	Th. 3.11.3.4
1,2	11 $\min_{A,\leq}(\{x, y\}) \leq x$	$\rightarrow E(9, \forall E(7))$
1,2	12 $\min_{A,\leq}(\{x, y\}) \leq y$	$\rightarrow E(10, \forall E(7))$
2	13 $\min_{A,\leq}(\{x, y\}) \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(\{x, y\}) \leftrightarrow (\min_{A,\leq}(\{x, y\}) \in A \wedge \min_{A,\leq}(\{x, y\}) \leq x \wedge \min_{A,\leq}(\{x, y\}) \leq y)$	Th. 13.2.1.10($\wedge E1$ (2), $\wedge E2$(2))
1,2	14 $\min_{A,\leq}(\{x, y\}) \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(\{x, y\})$	Th. 2.2.4.2(13, $\wedge I$(8, $\wedge I$(11, 12)))
15	15 $d \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(\{x, y\})$	A
1,2,15	16 $d \in A \wedge \forall u \in \{x, y\}\, (d \leq u)$	Th. 13.2.1.6(5, 15)
1,2,15	17 $d \leq \min_{A,\leq}(\{x, y\})$	$\rightarrow E(6, \forall E(\wedge E2$ (16)))
1,2	18 $\forall d \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(\{x, y\}) \big(d \leq \min_{A,\leq}(\{x, y\})\big)$	$\forall I(\rightarrow I(15, 17))$
1,2	19 $\min_{A,\leq}(\{x, y\}) = \inf_{A,\leq}(\{x, y\})$	Th. 13.2.1.21(5, 14, 18)
1,2	20 $\min_{A,\leq}(x, y) = \min_{A,\leq}(\{x, y\})$	Th. 15.2.3.5(1, 2)
1,2	21 $\min_{A,\leq}(x, y) = \inf_{A,\leq}(\{x, y\})$	Th. 2.9.1.2(20, 19)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 15.2.1.1
$A,\ x,\ y,\ z$	Def. 15.2.1.1
Relationsoperatoren:	Def. 15.2.1.1
$\leq$	Def. 15.2.1.1
Axiome	Def. 15.2.1.1
Partielle Ordnung:	Def. 15.2.1.1
$\mathsf{PartOrd}(A, \leq)$	Def. 15.2.1.1
Def. 12.2.1.1	Def. 15.2.1.1
Vergleichbarkeit:	Def. 15.2.1.1
$x \in A,\ y \in A \vdash$ $x \leq y \vee y \leq x$	Def. 15.2.1.1
Ax. 15.2.1.1	Def. 15.2.1.1
Neue Symbole	Def. 15.2.1.1
Totale Ordnung:	Def. 15.2.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$\triangleright \mathsf{TotOrd}(A, \leq)$	Def. 15.2.1.1
$\mathsf{TotOrd}(A, \leq)$	Def. 15.2.1.1
Mengen:	Th. 15.2.3.1
$A,\ x,\ y,\ m,\ u$	Th. 15.2.3.1
Relationsoperatoren:	Th. 15.2.3.1
$\leq$	Th. 15.2.3.1
$\mathsf{TotOrd}(A, \leq),\ x, y \in A \vdash \exists m \in \{x, y\}\, \forall u \in \{x, y\}\, (m \leq u)$	Th. 15.2.3.1
Mengen:	Th. 3.13.3.74
$H,\ a,\ b$	Th. 3.13.3.74
$a \in H,\ b \in H \vdash \{a, b\} \subseteq H$	Th. 3.13.3.74
Mengen:	Def. 12.2.2.2
$A,\ T,\ m,\ x$	Def. 12.2.2.2
Relationsoperatoren:	Def. 12.2.2.2
$\leq$	Def. 12.2.2.2
Partielle Ordnung:	Def. 12.2.2.2
$\triangleright \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$	Def. 12.2.2.2
$\exists m \in T\, \forall x \in T\, (m \leq x)$ $\vdash \min\limits_{A,\leq}(T) \coloneqq \iota m \in T\, \forall x \in T\, (m \leq x)$	Def. 12.2.2.2
$A \subseteq B,\ x \in A \vdash x \in B$	Th. 3.5.2.6
$a \in \{a, b\}$	Th. 3.11.3.3
$b \in \{a, b\}$	Th. 3.11.3.4
Mengen:	Th. 13.2.1.10
$A,\ d,\ x,\ y,\ z$	Th. 13.2.1.10
Relationsoperatoren:	Th. 13.2.1.10
$\leq$	Th. 13.2.1.10
Partielle Ordnung:	Th. 13.2.1.10
$\triangleright \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$	Th. 13.2.1.10
$x, y \in A \vdash \Big(d \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(\{x, y\}) \leftrightarrow \big(d \in A \wedge d \leq x \wedge d \leq y\big)\Big)$	Th. 13.2.1.10
$P \leftrightarrow Q, Q \vdash P$	Th. 2.2.4.2
Mengen:	Th. 13.2.1.6
$A,\ T,\ u,\ x$	Th. 13.2.1.6
Relationsoperatoren:	Th. 13.2.1.6
$\leq$	Th. 13.2.1.6
Partielle Ordnung:	Th. 13.2.1.6

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$\triangleright \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$	Th. 13.2.1.6
$T \subseteq A,\ u \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(T) \vdash u \in A \wedge \forall x \in T\,(u \leq x)$	Th. 13.2.1.6
Mengen:	Th. 13.2.1.21
$A,\ T,\ u,\ a$	Th. 13.2.1.21
Relationsoperatoren:	Th. 13.2.1.21
$\leq$	Th. 13.2.1.21
Partielle Ordnung:	Th. 13.2.1.21
$\triangleright \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$	Th. 13.2.1.21
$T \subseteq A,\ u \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(T),\ \forall a \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(T)\,(a \leq u) \vdash u = \inf\limits_{A,\leq}(T)$	Th. 13.2.1.21
Mengen:	Th. 15.2.3.5
$A,\ x,\ y$	Th. 15.2.3.5
Relationsoperatoren:	Th. 15.2.3.5
$\leq$	Th. 15.2.3.5
Funktionen:	Th. 15.2.3.5
$\min\limits_{A,\leq}$	Th. 15.2.3.5
$\mathsf{TotOrd}(A, \leq),\ x, y \in A \vdash \min\limits_{A,\leq}(x, y) = \min\limits_{A,\leq}(\{x, y\})$	Th. 15.2.3.5
$a = b,\ b = c \vdash a = c$	Th. 2.9.1.2

Theorem 15.2.3.13 (Existenz des Paarmengensupremums in totalen Ordnungen).

Mengen: $A,\ x,\ y,\ u,\ v$
Relationsoperatoren: $\leq$

$$\mathsf{TotOrd}(A, \leq),\ x, y \in A \vdash \mathrm{SupEx}_{A,\leq}(x, y)$$

1	1 $\mathsf{TotOrd}(A, \leq)$	A
2	2 $x, y \in A$	A
1	3 $\mathsf{PartOrd}(A, \leq)$	Def. 15.2.1.1(1)
1,2	4 $\exists M \in \{x, y\}\, \forall u \in \{x, y\}\, (u \leq M)$	Th. 15.2.3.2(1, 2)
2	5 $\{x, y\} \subseteq A$	Th. 3.13.3.74($\wedge E1$ (2), $\wedge E2$(2))
1,2	6 $\max_{A,\leq}(\{x, y\}) \in \{x, y\}$	Def. 12.2.2.4(4)
1,2	7 $\forall u \in \{x, y\}\, \big(u \leq \max_{A,\leq}(\{x, y\})\big)$	Def. 12.2.2.4(4)

1,2	8	$\max_{A,\leq}(\{x,y\}) \in A$	Th. 3.5.2.6(5, 6)
	9	$x \in \{x,y\}$	Th. 3.11.3.3
	10	$y \in \{x,y\}$	Th. 3.11.3.4
1,2	11	$x \leq \max_{A,\leq}(\{x,y\})$	$\to E(9, \forall E(7))$
1,2	12	$y \leq \max_{A,\leq}(\{x,y\})$	$\to E(10, \forall E(7))$
2	13	$\max_{A,\leq}(\{x,y\}) \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(\{x,y\}) \leftrightarrow (\max_{A,\leq}(\{x,y\}) \in A \land x \leq \max_{A,\leq}(\{x,y\}) \land y \leq \max_{A,\leq}(\{x,y\}))$	Th. 13.2.1.9($\land E1$(2), $\land E2$(2))
1,2	14	$\max_{A,\leq}(\{x,y\}) \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(\{x,y\})$	Th. 2.2.4.2(13, $\land I$(8, $\land I$(11, 12)))
15	15	$u \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(\{x,y\})$	A
1,2,15	16	$u \in A \land \forall v \in \{x,y\}\,(v \leq u)$	Th. 13.2.1.2(5, 15)
1,2,15	17	$\max_{A,\leq}(\{x,y\}) \leq u$	$\to E(6, \forall E(\land E2$(16)))
1,2	18	$\forall u \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(\{x,y\})\big(\max_{A,\leq}(\{x,y\}) \leq u\big)$	$\forall I(\to I(15, 17))$
1,2	19	$\exists s \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(\{x,y\})\,\forall u \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(\{x,y\})\,(s \leq u)$	$\exists I(\land I(14, 18))$
1,2	20	$\mathrm{SupEx}_{A,\leq}(x,y)$	Def. 14.2.1.1($\land I$ ($\land E1$(2), $\land E2$(2)), 19)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 15.2.1.1
$A,\ x,\ y,\ z$	Def. 15.2.1.1
Relationsoperatoren:	Def. 15.2.1.1
$\leq$	Def. 15.2.1.1
Axiome	Def. 15.2.1.1
Partielle Ordnung:	Def. 15.2.1.1
$\mathsf{PartOrd}(A, \leq)$	Def. 15.2.1.1
Def. 12.2.1.1	Def. 15.2.1.1
Vergleichbarkeit:	Def. 15.2.1.1
$x \in A,\ y \in A \vdash$ $x \leq y \lor y \leq x$	Def. 15.2.1.1
Ax. 15.2.1.1	Def. 15.2.1.1
Neue Symbole	Def. 15.2.1.1
Totale Ordnung:	Def. 15.2.1.1
$\triangleright\, \mathsf{TotOrd}(A, \leq)$	Def. 15.2.1.1
$\mathsf{TotOrd}(A, \leq)$	Def. 15.2.1.1
Mengen:	Th. 15.2.3.2
$A,\ x,\ y,\ M,\ u$	Th. 15.2.3.2

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Relationsoperatoren:	Th. 15.2.3.2
$\leq$	Th. 15.2.3.2
$\mathsf{TotOrd}(A, \leq),\ x, y \in A \vdash \exists M \in \{x, y\}\, \forall u \in \{x, y\}\, (u \leq M)$	Th. 15.2.3.2
Mengen:	Th. 3.13.3.74
$H,\ a,\ b$	Th. 3.13.3.74
$a \in H,\ b \in H \vdash \{a, b\} \subseteq H$	Th. 3.13.3.74
Mengen:	Def. 12.2.2.4
$A,\ T,\ m,\ x$	Def. 12.2.2.4
Relationsoperatoren:	Def. 12.2.2.4
$\leq$	Def. 12.2.2.4
Partielle Ordnung:	Def. 12.2.2.4
$\triangleright\, \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$	Def. 12.2.2.4
$\exists m \in T\, \forall x \in T\, (x \leq m)$ $\vdash \max\limits_{A,\leq}(T) \coloneqq \iota m \in T\, \forall x \in T\, (x \leq m)$	Def. 12.2.2.4
$A \subseteq B,\ x \in A \vdash x \in B$	Th. 3.5.2.6
$a \in \{a, b\}$	Th. 3.11.3.3
$b \in \{a, b\}$	Th. 3.11.3.4
Mengen:	Th. 13.2.1.9
$A,\ u,\ x,\ y,\ z$	Th. 13.2.1.9
Relationsoperatoren:	Th. 13.2.1.9
$\leq$	Th. 13.2.1.9
Partielle Ordnung:	Th. 13.2.1.9
$\triangleright\, \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$	Th. 13.2.1.9
$x, y \in A \vdash \Big(u \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(\{x, y\}) \leftrightarrow \big(u \in A \wedge x \leq u \wedge y \leq u\big)\Big)$	Th. 13.2.1.9
$P \leftrightarrow Q, Q \vdash P$	Th. 2.2.4.2
Mengen:	Th. 13.2.1.2
$A,\ T,\ u,\ x$	Th. 13.2.1.2
Relationsoperatoren:	Th. 13.2.1.2
$\leq$	Th. 13.2.1.2
Partielle Ordnung:	Th. 13.2.1.2
$\triangleright\, \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$	Th. 13.2.1.2
$T \subseteq A,\ u \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(T) \vdash u \in A \wedge \forall x \in T\, (x \leq u)$	Th. 13.2.1.2
Mengen:	Def. 14.2.1.1
$A,\ x,\ y,\ s,\ u$	Def. 14.2.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Relationsoperatoren:	Def. 14.2.1.1
$\leq$	Def. 14.2.1.1
Partielle Ordnung:	Def. 14.2.1.1
$\triangleright \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$	Def. 14.2.1.1
Neues Symbol	Def. 14.2.1.1
Existenzprädikat:	Def. 14.2.1.1
$\triangleright\ \mathrm{SupEx}_{A,\leq}(x, y)$	Def. 14.2.1.1
$\mathrm{SupEx}_{A,\leq}(x, y) := x, y \in A \wedge$	Def. 14.2.1.1
$\exists s \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(\{x, y\})\, \forall u \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(\{x, y\})\, (s \leq u)$	Def. 14.2.1.1

Theorem 15.2.3.14 (Binäres Maximum als Paarmengensupremum).

Mengen: $A,\ x,\ y,\ u,\ v$
Relationsoperatoren: $\leq$
Funktionen: $\max_{A,\leq}$

$$\mathsf{TotOrd}(A, \leq),\ x, y \in A \vdash \max_{A,\leq}(x, y) = \sup_{A,\leq}(\{x, y\})$$

1	1	$\mathsf{TotOrd}(A, \leq)$	A
2	2	$x, y \in A$	A
1	3	$\mathsf{PartOrd}(A, \leq)$	Def. 15.2.1.1(1)
1,2	4	$\exists M \in \{x, y\}\, \forall u \in \{x, y\}\, (u \leq M)$	Th. 15.2.3.2(1, 2)
2	5	$\{x, y\} \subseteq A$	Th. 3.13.3.74($\wedge E1$ (2), $\wedge E2$(2))
1,2	6	$\max_{A,\leq}(\{x, y\}) \in \{x, y\}$	Def. 12.2.2.4(4)
1,2	7	$\forall u \in \{x, y\}\, \big(u \leq \max_{A,\leq}(\{x, y\})\big)$	Def. 12.2.2.4(4)
1,2	8	$\max_{A,\leq}(\{x, y\}) \in A$	Th. 3.5.2.6(5, 6)
	9	$x \in \{x, y\}$	Th. 3.11.3.3
	10	$y \in \{x, y\}$	Th. 3.11.3.4
1,2	11	$x \leq \max_{A,\leq}(\{x, y\})$	$\rightarrow E(9, \forall E(7))$
1,2	12	$y \leq \max_{A,\leq}(\{x, y\})$	$\rightarrow E(10, \forall E(7))$
2	13	$\max_{A,\leq}(\{x, y\}) \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(\{x, y\}) \leftrightarrow (\max_{A,\leq}(\{x, y\}) \in A \wedge x \leq \max_{A,\leq}(\{x, y\}) \wedge y \leq \max_{A,\leq}(\{x, y\}))$	Th. 13.2.1.9($\wedge E1$(2), $\wedge E2$(2))
1,2	14	$\max_{A,\leq}(\{x, y\}) \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(\{x, y\})$	Th. 2.2.4.2(13, $\wedge I$(8, $\wedge I$(11, 12)))
15	15	$u \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(\{x, y\})$	A
1,2,15	16	$u \in A \wedge \forall v \in \{x, y\}\, (v \leq u)$	Th. 13.2.1.2(5, 15)

1,2,15	17 $\max_{A,\leq}(\{x,y\}) \leq u$	$\to E(6, \forall E(\wedge E2$ (16)))
1,2	18 $\forall u \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(\{x,y\})\big(\max_{A,\leq}(\{x,y\}) \leq u\big)$	$\forall I(\to I(15,17))$
1,2	19 $\max_{A,\leq}(\{x,y\}) = \sup_{A,\leq}(\{x,y\})$	Th. 13.2.1.15(5, 14, 18)
1,2	20 $\max_{A,\leq}(x,y) = \max_{A,\leq}(\{x,y\})$	Th. 15.2.3.9(1, 2)
1,2	21 $\max_{A,\leq}(x,y) = \sup_{A,\leq}(\{x,y\})$	Th. 2.9.1.2(20, 19)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 15.2.1.1
$A,\ x,\ y,\ z$	Def. 15.2.1.1
Relationsoperatoren:	Def. 15.2.1.1
$\leq$	Def. 15.2.1.1
Axiome	Def. 15.2.1.1
Partielle Ordnung:	Def. 15.2.1.1
$\mathsf{PartOrd}(A, \leq)$	Def. 15.2.1.1
Def. 12.2.1.1	Def. 15.2.1.1
Vergleichbarkeit:	Def. 15.2.1.1
$x \in A,\ y \in A \vdash$ $x \leq y \vee y \leq x$	Def. 15.2.1.1
Ax. 15.2.1.1	Def. 15.2.1.1
Neue Symbole	Def. 15.2.1.1
Totale Ordnung:	Def. 15.2.1.1
$\triangleright\, \mathsf{TotOrd}(A, \leq)$	Def. 15.2.1.1
$\mathsf{TotOrd}(A, \leq)$	Def. 15.2.1.1
Mengen:	Th. 15.2.3.2
$A,\ x,\ y,\ M,\ u$	Th. 15.2.3.2
Relationsoperatoren:	Th. 15.2.3.2
$\leq$	Th. 15.2.3.2
$\mathsf{TotOrd}(A, \leq),\ x, y \in A \vdash \exists M \in \{x,y\}\, \forall u \in \{x,y\}\, (u \leq M)$	Th. 15.2.3.2
Mengen:	Th. 3.13.3.74
$H,\ a,\ b$	Th. 3.13.3.74
$a \in H,\ b \in H \vdash \{a,b\} \subseteq H$	Th. 3.13.3.74
Mengen:	Def. 12.2.2.4
$A,\ T,\ m,\ x$	Def. 12.2.2.4
Relationsoperatoren:	Def. 12.2.2.4

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$\leq$	Def. 12.2.2.4
Partielle Ordnung:	Def. 12.2.2.4
$\triangleright \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$	Def. 12.2.2.4
$\exists m \in T \, \forall x \in T \, (x \leq m)$ $\vdash \max\limits_{A,\leq}(T) \coloneqq \iota m \in T \, \forall x \in T \, (x \leq m)$	Def. 12.2.2.4
$A \subseteq B,\ x \in A \vdash x \in B$	Th. 3.5.2.6
$a \in \{a, b\}$	Th. 3.11.3.3
$b \in \{a, b\}$	Th. 3.11.3.4
Mengen:	Th. 13.2.1.9
$A,\ u,\ x,\ y,\ z$	Th. 13.2.1.9
Relationsoperatoren:	Th. 13.2.1.9
$\leq$	Th. 13.2.1.9
Partielle Ordnung:	Th. 13.2.1.9
$\triangleright \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$	Th. 13.2.1.9
$x, y \in A \vdash \Big(u \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(\{x, y\}) \leftrightarrow \big(u \in A \wedge x \leq u \wedge y \leq u\big)\Big)$	Th. 13.2.1.9
$P \leftrightarrow Q, Q \vdash P$	Th. 2.2.4.2
Mengen:	Th. 13.2.1.2
$A,\ T,\ u,\ x$	Th. 13.2.1.2
Relationsoperatoren:	Th. 13.2.1.2
$\leq$	Th. 13.2.1.2
Partielle Ordnung:	Th. 13.2.1.2
$\triangleright \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$	Th. 13.2.1.2
$T \subseteq A,\ u \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(T) \vdash u \in A \wedge \forall x \in T \, (x \leq u)$	Th. 13.2.1.2
Mengen:	Th. 13.2.1.15
$A,\ T,\ u,\ a$	Th. 13.2.1.15
Relationsoperatoren:	Th. 13.2.1.15
$\leq$	Th. 13.2.1.15
Partielle Ordnung:	Th. 13.2.1.15
$\triangleright \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$	Th. 13.2.1.15
$T \subseteq A,\ u \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(T),\ \forall a \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(T) \, (u \leq a) \vdash$ $u = \sup\limits_{A,\leq}(T)$	Th. 13.2.1.15
Mengen:	Th. 15.2.3.9
$A,\ x,\ y$	Th. 15.2.3.9

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Relationsoperatoren:	Th. 15.2.3.9
$\leq$	Th. 15.2.3.9
Funktionen:	Th. 15.2.3.9
$\max\limits_{A,\leq}$	Th. 15.2.3.9
$\mathsf{TotOrd}(A,\leq),\ x,y \in A \vdash \max\limits_{A,\leq}(x,y) = \max\limits_{A,\leq}(\{x,y\})$	Th. 15.2.3.9
$a = b,\ b = c \vdash a = c$	Th. 2.9.1.2

Theorem 15.2.3.15 (Idempotenz der binären Minimumsoperation).

Mengen: $A,\ x$
Relationsoperatoren: $\leq$
Funktionen: $\min_{A,\leq}$

$$\mathsf{TotOrd}(A,\leq),\ x \in A \vdash \min_{A,\leq}(x,x) = x$$

1	1 $\mathsf{TotOrd}(A,\leq)$	A
2	2 $x \in A$	A
1	3 $\mathsf{PartOrd}(A,\leq)$	Def. 15.2.1.1(1)
1,2	4 $\min_{A,\leq}(x,x) = \inf_{A,\leq}(\{x,x\})$	Th. 15.2.3.12(1, $\wedge I^*$ (Wdh_2(2)))
1,2	5 $\inf_{A,\leq}(\{x,x\}) = x$	Th. 14.2.2.2(2)
1,2	6 $\min_{A,\leq}(x,x) = x$	Th. 2.9.1.2(4, 5)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 15.2.1.1
$A,\ x,\ y,\ z$	Def. 15.2.1.1
Relationsoperatoren:	Def. 15.2.1.1
$\leq$	Def. 15.2.1.1
Axiome	Def. 15.2.1.1
Partielle Ordnung:	Def. 15.2.1.1
$\mathsf{PartOrd}(A,\leq)$	Def. 15.2.1.1
Def. 12.2.1.1	Def. 15.2.1.1
Vergleichbarkeit:	Def. 15.2.1.1
$x \in A,\ y \in A \vdash$ $x \leq y \vee y \leq x$	Def. 15.2.1.1
Ax. 15.2.1.1	Def. 15.2.1.1
Neue Symbole	Def. 15.2.1.1
Totale Ordnung:	Def. 15.2.1.1
$\triangleright\, \mathsf{TotOrd}(A,\leq)$	Def. 15.2.1.1
$\mathsf{TotOrd}(A,\leq)$	Def. 15.2.1.1
Mengen:	Th. 15.2.3.12
$A,\ x,\ y,\ d,\ u$	Th. 15.2.3.12
Relationsoperatoren:	Th. 15.2.3.12
$\leq$	Th. 15.2.3.12

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Funktionen:	Th. 15.2.3.12
$\min\limits_{A,\leq}$	Th. 15.2.3.12
$\mathsf{TotOrd}(A,\leq),\ x,y\in A \vdash \min\limits_{A,\leq}(x,y)=\inf\limits_{A,\leq}(\{x,y\})$	Th. 15.2.3.12
Mengen:	Th. 14.2.2.2
$A,\ x,\ d$	Th. 14.2.2.2
Relationsoperatoren:	Th. 14.2.2.2
$\leq$	Th. 14.2.2.2
Partielle Ordnung:	Th. 14.2.2.2
$\triangleright\,\mathsf{PartOrd}(A,\leq)$	Th. 14.2.2.2
$x\in A \vdash \inf\limits_{A,\leq}(\{x,x\})=x$	Th. 14.2.2.2
$a=b,\ b=c\vdash a=c$	Th. 2.9.1.2

Theorem 15.2.3.16 (Idempotenz der binären Maximumsoperation).

Mengen: $A,\ x$
Relationsoperatoren: $\leq$
Funktionen: $\max_{A,\leq}$

$$\mathsf{TotOrd}(A,\leq),\ x\in A\vdash \max_{A,\leq}(x,x)=x$$

1	1 $\mathsf{TotOrd}(A,\leq)$	A
2	2 $x\in A$	A
1	3 $\mathsf{PartOrd}(A,\leq)$	Def. 15.2.1.1(1)
1,2	4 $\max_{A,\leq}(x,x)=\sup_{A,\leq}(\{x,x\})$	Th. 15.2.3.14(1, $\wedge I^*$ (Wdh_2(2)))
1,2	5 $\sup_{A,\leq}(\{x,x\})=x$	Th. 14.2.2.1(2)
1,2	6 $\max_{A,\leq}(x,x)=x$	Th. 2.9.1.2(4, 5)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Def. 15.2.1.1
$A,\ x,\ y,\ z$	Def. 15.2.1.1
Relationsoperatoren:	Def. 15.2.1.1
$\leq$	Def. 15.2.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Axiome	Def. 15.2.1.1
Partielle Ordnung:	Def. 15.2.1.1
$\mathsf{PartOrd}(A, \leq)$	Def. 15.2.1.1
Def. 12.2.1.1	Def. 15.2.1.1
Vergleichbarkeit:	Def. 15.2.1.1
$x \in A,\ y \in A \vdash$ $x \leq y \vee y \leq x$	Def. 15.2.1.1
Ax. 15.2.1.1	Def. 15.2.1.1
Neue Symbole	Def. 15.2.1.1
Totale Ordnung:	Def. 15.2.1.1
$\triangleright\, \mathsf{TotOrd}(A, \leq)$	Def. 15.2.1.1
$\mathsf{TotOrd}(A, \leq)$	Def. 15.2.1.1
Mengen:	Th. 15.2.3.14
$A,\ x,\ y,\ u,\ v$	Th. 15.2.3.14
Relationsoperatoren:	Th. 15.2.3.14
$\leq$	Th. 15.2.3.14
Funktionen:	Th. 15.2.3.14
$\max\limits_{A,\leq}$	Th. 15.2.3.14
$\mathsf{TotOrd}(A, \leq),\ x, y \in A \vdash \max\limits_{A,\leq}(x, y) = \sup\limits_{A,\leq}(\{x, y\})$	Th. 15.2.3.14
Mengen:	Th. 14.2.2.1
$A,\ x,\ u$	Th. 14.2.2.1
Relationsoperatoren:	Th. 14.2.2.1
$\leq$	Th. 14.2.2.1
Partielle Ordnung:	Th. 14.2.2.1
$\triangleright\, \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$	Th. 14.2.2.1
$x \in A \vdash \sup\limits_{A,\leq}(\{x, x\}) = x$	Th. 14.2.2.1
$a = b,\ b = c \vdash a = c$	Th. 2.9.1.2

Theorem 15.2.3.17 (Kommutativität der binären Minimumsoperation).

Mengen:	$A,\ x,\ y,\ i,\ d$
Relationsoperatoren:	$\leq$
Funktionen:	$\min_{A,\leq}$

$$\mathsf{TotOrd}(A, \leq),\ x, y \in A \vdash \min_{A,\leq}(x, y) = \min_{A,\leq}(y, x)$$

1	1	$\mathsf{TotOrd}(A, \leq)$	A
2	2	$x, y \in A$	A
1	3	$\mathsf{PartOrd}(A, \leq)$	Def. 15.2.1.1(1)
1,2	4	$\mathrm{InfEx}_{A,\leq}(x, y)$	Th. 15.2.3.11(1, 2)
1,2	5	$\min_{A,\leq}(x, y) = \inf_{A,\leq}(\{x, y\})$	Th. 15.2.3.12(1, 2)
1,2	6	$\min_{A,\leq}(y, x) = \inf_{A,\leq}(\{y, x\})$	Th. 15.2.3.12(1, $\wedge I$ ($\wedge E2(2), \wedge E1(2)$))
1,2	7	$(x \in A \wedge y \in A) \wedge$ $\exists i \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(\{x, y\})\, \forall d \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(\{x, y\})\, (d \leq i)$	Def. 14.2.1.2(4)
1,2	8	$\inf_{A,\leq}(\{x, y\}) = \inf_{A,\leq}(\{y, x\})$	Th. 14.2.2.4($\wedge E1$ (2), $\wedge E2(2), \wedge E2(7)$)
1,2	9	$\inf_{A,\leq}(\{y, x\}) = \min_{A,\leq}(y, x)$	Th. 2.9.1.1(6)
1,2	10	$\min_{A,\leq}(x, y) = \inf_{A,\leq}(\{y, x\})$	Th. 2.9.1.2(5, 8)
1,2	11	$\min_{A,\leq}(x, y) = \min_{A,\leq}(y, x)$	Th. 2.9.1.2(10, 9)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 15.2.1.1
$A,\ x,\ y,\ z$	Def. 15.2.1.1
Relationsoperatoren:	Def. 15.2.1.1
$\leq$	Def. 15.2.1.1
Axiome	Def. 15.2.1.1
Partielle Ordnung:	Def. 15.2.1.1
$\mathsf{PartOrd}(A, \leq)$	Def. 15.2.1.1
Def. 12.2.1.1	Def. 15.2.1.1
Vergleichbarkeit:	Def. 15.2.1.1
$x \in A,\ y \in A \vdash$ $x \leq y \vee y \leq x$	Def. 15.2.1.1
Ax. 15.2.1.1	Def. 15.2.1.1
Neue Symbole	Def. 15.2.1.1
Totale Ordnung:	Def. 15.2.1.1
$\triangleright\, \mathsf{TotOrd}(A, \leq)$	Def. 15.2.1.1
$\mathsf{TotOrd}(A, \leq)$	Def. 15.2.1.1
Mengen:	Th. 15.2.3.11
$A,\ x,\ y,\ d,\ u$	Th. 15.2.3.11

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Relationsoperatoren:	Th. 15.2.3.11
$\leq$	Th. 15.2.3.11
$\mathsf{TotOrd}(A, \leq),\ x, y \in A \vdash \mathrm{InfEx}_{A,\leq}(x, y)$	Th. 15.2.3.11
Mengen:	Th. 15.2.3.12
$A,\ x,\ y,\ d,\ u$	Th. 15.2.3.12
Relationsoperatoren:	Th. 15.2.3.12
$\leq$	Th. 15.2.3.12
Funktionen:	Th. 15.2.3.12
$\min\limits_{A,\leq}$	Th. 15.2.3.12
$\mathsf{TotOrd}(A, \leq),\ x, y \in A \vdash \min\limits_{A,\leq}(x, y) = \inf\limits_{A,\leq}(\{x, y\})$	Th. 15.2.3.12
Mengen:	Def. 14.2.1.2
$A,\ x,\ y,\ i,\ d$	Def. 14.2.1.2
Relationsoperatoren:	Def. 14.2.1.2
$\leq$	Def. 14.2.1.2
Partielle Ordnung:	Def. 14.2.1.2
$\triangleright\, \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$	Def. 14.2.1.2
Neues Symbol	Def. 14.2.1.2
Existenzprädikat:	Def. 14.2.1.2
$\triangleright\ \mathrm{InfEx}_{A,\leq}(x, y)$	Def. 14.2.1.2
$\mathrm{InfEx}_{A,\leq}(x, y) := x, y \in A \wedge$	Def. 14.2.1.2
$\exists i \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(\{x, y\})\, \forall d \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(\{x, y\})\, (d \leq i)$	Def. 14.2.1.2
Mengen:	Th. 14.2.2.4
$A,\ x,\ y,\ i,\ d$	Th. 14.2.2.4
Relationsoperatoren:	Th. 14.2.2.4
$\leq$	Th. 14.2.2.4
Partielle Ordnung:	Th. 14.2.2.4
$\triangleright\, \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$	Th. 14.2.2.4
$x, y \in A,\ \exists i \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(\{x, y\})\, \forall d \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(\{x, y\})\, (d \leq i) \vdash \inf\limits_{A,\leq}(\{x, y\}) = \inf\limits_{A,\leq}(\{y, x\})$	Th. 14.2.2.4
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
$a = b,\ b = c \vdash a = c$	Th. 2.9.1.2

Theorem 15.2.3.18 (Kommutativität der binären Maximumsopera-

tion).

Mengen: $A,\ x,\ y,\ s,\ u$
Relationsoperatoren: $\leq$
Funktionen: $\max_{A,\leq}$

$$\mathsf{TotOrd}(A,\leq),\ x,y\in A \vdash \max_{A,\leq}(x,y) = \max_{A,\leq}(y,x)$$

1	1	$\mathsf{TotOrd}(A,\leq)$	A
2	2	$x,y\in A$	A
1	3	$\mathsf{PartOrd}(A,\leq)$	Def. 15.2.1.1(1)
1,2	4	$\mathrm{SupEx}_{A,\leq}(x,y)$	Th. 15.2.3.13(1, 2)
1,2	5	$\max_{A,\leq}(x,y) = \sup_{A,\leq}(\{x,y\})$	Th. 15.2.3.14(1, 2)
1,2	6	$\max_{A,\leq}(y,x) = \sup_{A,\leq}(\{y,x\})$	Th. 15.2.3.14(1, $\wedge I$ ($\wedge E2(2), \wedge E1(2)$))
1,2	7	$(x\in A\wedge y\in A)\wedge$ $\exists s\in \mathrm{UB}_{A,\leq}(\{x,y\})\,\forall u\in \mathrm{UB}_{A,\leq}(\{x,y\})\,(s\leq u)$	Def. 14.2.1.1(4)
1,2	8	$\sup_{A,\leq}(\{x,y\}) = \sup_{A,\leq}(\{y,x\})$	Th. 14.2.2.3($\wedge E1$ (2), $\wedge E2(2), \wedge E2(7)$)
1,2	9	$\sup_{A,\leq}(\{y,x\}) = \max_{A,\leq}(y,x)$	Th. 2.9.1.1(6)
1,2	10	$\max_{A,\leq}(x,y) = \sup_{A,\leq}(\{y,x\})$	Th. 2.9.1.2(5, 8)
1,2	11	$\max_{A,\leq}(x,y) = \max_{A,\leq}(y,x)$	Th. 2.9.1.2(10, 9)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 15.2.1.1
$A,\ x,\ y,\ z$	Def. 15.2.1.1
Relationsoperatoren:	Def. 15.2.1.1
$\leq$	Def. 15.2.1.1
Axiome	Def. 15.2.1.1
Partielle Ordnung:	Def. 15.2.1.1
$\mathsf{PartOrd}(A,\leq)$	Def. 15.2.1.1
Def. 12.2.1.1	Def. 15.2.1.1
Vergleichbarkeit:	Def. 15.2.1.1
$x\in A,\ y\in A\vdash$ $x\leq y\vee y\leq x$	Def. 15.2.1.1
Ax. 15.2.1.1	Def. 15.2.1.1
Neue Symbole	Def. 15.2.1.1
Totale Ordnung:	Def. 15.2.1.1
$\triangleright\,\mathsf{TotOrd}(A,\leq)$	Def. 15.2.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$\mathsf{TotOrd}(A, \leq)$	Def. 15.2.1.1
Mengen:	Th. 15.2.3.13
$A,\ x,\ y,\ u,\ v$	Th. 15.2.3.13
Relationsoperatoren:	Th. 15.2.3.13
$\leq$	Th. 15.2.3.13
$\mathsf{TotOrd}(A, \leq),\ x, y \in A \vdash \mathrm{SupEx}_{A,\leq}(x, y)$	Th. 15.2.3.13
Mengen:	Th. 15.2.3.14
$A,\ x,\ y,\ u,\ v$	Th. 15.2.3.14
Relationsoperatoren:	Th. 15.2.3.14
$\leq$	Th. 15.2.3.14
Funktionen:	Th. 15.2.3.14
$\max\limits_{A,\leq}$	Th. 15.2.3.14
$\mathsf{TotOrd}(A, \leq),\ x, y \in A \vdash \max\limits_{A,\leq}(x, y) = \sup\limits_{A,\leq}(\{x, y\})$	Th. 15.2.3.14
Mengen:	Def. 14.2.1.1
$A,\ x,\ y,\ s,\ u$	Def. 14.2.1.1
Relationsoperatoren:	Def. 14.2.1.1
$\leq$	Def. 14.2.1.1
Partielle Ordnung:	Def. 14.2.1.1
$\triangleright\, \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$	Def. 14.2.1.1
Neues Symbol	Def. 14.2.1.1
Existenzprädikat:	Def. 14.2.1.1
$\triangleright\ \mathrm{SupEx}_{A,\leq}(x, y)$	Def. 14.2.1.1
$\mathrm{SupEx}_{A,\leq}(x, y) :=\ x, y \in A \wedge$	Def. 14.2.1.1
$\exists s \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(\{x, y\})\, \forall u \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(\{x, y\})\, (s \leq u)$	Def. 14.2.1.1
Mengen:	Th. 14.2.2.3
$A,\ x,\ y,\ s,\ u$	Th. 14.2.2.3
Relationsoperatoren:	Th. 14.2.2.3
$\leq$	Th. 14.2.2.3
Partielle Ordnung:	Th. 14.2.2.3
$\triangleright\, \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$	Th. 14.2.2.3
$x, y \in A,\ \exists s \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(\{x, y\})\, \forall u \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(\{x, y\})\, (s \leq u) \vdash \sup\limits_{A,\leq}(\{x, y\}) = \sup\limits_{A,\leq}(\{y, x\})$	Th. 14.2.2.3
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$a = b,\ b = c \vdash a = c$	Th. 2.9.1.2

Theorem 15.2.3.19 (Assoziativität der binären Minimumsoperation).

Mengen: $A,\ x,\ y,\ z$
Relationsoperatoren: $\leq$
Funktionen: $\min_{A,\leq}$

$$\mathsf{TotOrd}(A, \leq),\ x, y, z \in A \vdash \min_{A,\leq}(\min_{A,\leq}(x, y), z) = \min_{A,\leq}(x, \min_{A,\leq}(y, z))$$

1	1	$\mathsf{TotOrd}(A, \leq)$	A
2	2	$x, y, z \in A$	A
1,2	3	$\min_{A,\leq}(x, y) \in A$	Th. 15.2.3.6(1, $\wedge I$ ($\wedge E1$(2), $\wedge E1$($\wedge E2$ (2))))
1,2	4	$\min_{A,\leq}(y, z) \in A$	Th. 15.2.3.6(1, $\wedge I$ ($\wedge E1$($\wedge E2$(2)), $\wedge E2$ ($\wedge E2$(2))))
1,2	5	$\mathrm{InfEx}_{A,\leq}(x, y)$	Th. 15.2.3.11(1, $\wedge I$ ($\wedge E1$(2), $\wedge E1$($\wedge E2$ (2))))
1,2	6	$\mathrm{InfEx}_{A,\leq}(y, z)$	Th. 15.2.3.11(1, $\wedge I$ ($\wedge E1$($\wedge E2$(2)), $\wedge E2$ ($\wedge E2$(2))))
1,2	7	$\mathrm{InfEx}_{A,\leq}(\min_{A,\leq}(x, y), z)$	Th. 15.2.3.11(1, $\wedge I$ (3, $\wedge E2$($\wedge E2$(2))))
1,2	8	$\mathrm{InfEx}_{A,\leq}(x, \min_{A,\leq}(y, z))$	Th. 15.2.3.11(1, $\wedge I$ ($\wedge E1$(2), 4))
1,2	9	$\min_{A,\leq}(x, y) = \inf_{A,\leq}(\{x, y\})$	Th. 15.2.3.12(1, $\wedge I$ ($\wedge E1$(2), $\wedge E1$($\wedge E2$ (2))))
1,2	10	$\min_{A,\leq}(y, z) = \inf_{A,\leq}(\{y, z\})$	Th. 15.2.3.12(1, $\wedge I$ ($\wedge E1$($\wedge E2$(2)), $\wedge E2$ ($\wedge E2$(2))))
1,2	11	$\mathrm{InfEx}_{A,\leq}(\inf_{A,\leq}(\{x, y\}), z)$	$= E(9, 7)$
1,2	12	$\mathrm{InfEx}_{A,\leq}(x, \inf_{A,\leq}(\{y, z\}))$	$= E(10, 8)$
1	13	$\mathsf{PartOrd}(A, \leq)$	Def. 15.2.1.1(1)
1,2	14	$\inf_{A,\leq}(\{\inf_{A,\leq}(\{x, y\}), z\}) = \inf_{A,\leq}(\{x, \inf_{A,\leq}(\{y, z\})\})$	Th. 14.2.2.6(5, 6, 11, 12)

1,2	15	$\min\limits_{A,\leq}(\min\limits_{A,\leq}(x,y),z) =$ $\inf\limits_{A,\leq}(\{\min\limits_{A,\leq}(x,y),z\})$	Th. 15.2.3.12$(1, \wedge I$ $(3, \wedge E2(\wedge E2(2))))$
1,2	16	$\min\limits_{A,\leq}(\min\limits_{A,\leq}(x,y),z) =$ $\inf\limits_{A,\leq}(\{\inf\limits_{A,\leq}(\{x,y\}),z\})$	$= E(9,15)$
1,2	17	$\min\limits_{A,\leq}(x,\min\limits_{A,\leq}(y,z)) =$ $\inf\limits_{A,\leq}(\{x,\min\limits_{A,\leq}(y,z)\})$	Th. 15.2.3.12$(1, \wedge I$ $(\wedge E1(2), 4))$
1,2	18	$\min\limits_{A,\leq}(x,\min\limits_{A,\leq}(y,z)) =$ $\inf\limits_{A,\leq}(\{x,\inf\limits_{A,\leq}(\{y,z\})\})$	$= E(10,17)$
1,2	19	$\inf\limits_{A,\leq}(\{x,\inf\limits_{A,\leq}(\{y,z\})\}) =$ $\min\limits_{A,\leq}(x,\min\limits_{A,\leq}(y,z))$	Th. 2.9.1.1(18)
1,2	20	$\min_{A,\leq}(\min_{A,\leq}(x,y),z) =$ $\inf_{A,\leq}(\{x,\inf_{A,\leq}(\{y,z\})\})$	Th. 2.9.1.2(16, 14)
1,2	21	$\min_{A,\leq}(\min_{A,\leq}(x,y),z) =$ $\min_{A,\leq}(x,\min_{A,\leq}(y,z))$	Th. 2.9.1.2(20, 19)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 15.2.3.6
$A,\ x,\ y$	Th. 15.2.3.6
Relationsoperatoren:	Th. 15.2.3.6
$\leq$	Th. 15.2.3.6
Funktionen:	Th. 15.2.3.6
$\min\limits_{A,\leq}$	Th. 15.2.3.6
$\mathsf{TotOrd}(A,\leq),\ x,y \in A \vdash \min\limits_{A,\leq}(x,y) \in A$	Th. 15.2.3.6
Mengen:	Th. 15.2.3.11
$A,\ x,\ y,\ d,\ u$	Th. 15.2.3.11
Relationsoperatoren:	Th. 15.2.3.11
$\leq$	Th. 15.2.3.11
$\mathsf{TotOrd}(A,\leq),\ x,y \in A \vdash \mathrm{InfEx}_{A,\leq}(x,y)$	Th. 15.2.3.11
Mengen:	Th. 15.2.3.12
$A,\ x,\ y,\ d,\ u$	Th. 15.2.3.12
Relationsoperatoren:	Th. 15.2.3.12
$\leq$	Th. 15.2.3.12
Funktionen:	Th. 15.2.3.12

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$\min\limits_{A,\leq}$	Th. 15.2.3.12
$\mathsf{TotOrd}(A,\leq),\ x,y\in A \vdash \min\limits_{A,\leq}(x,y) = \inf\limits_{A,\leq}(\{x,y\})$	Th. 15.2.3.12
Mengen:	Def. 15.2.1.1
$A,\ x,\ y,\ z$	Def. 15.2.1.1
Relationsoperatoren:	Def. 15.2.1.1
$\leq$	Def. 15.2.1.1
Axiome	Def. 15.2.1.1
Partielle Ordnung:	Def. 15.2.1.1
$\mathsf{PartOrd}(A,\leq)$	Def. 15.2.1.1
Def. 12.2.1.1	Def. 15.2.1.1
Vergleichbarkeit:	Def. 15.2.1.1
$x\in A,\ y\in A \vdash$ $x\leq y \vee y\leq x$	Def. 15.2.1.1
Ax. 15.2.1.1	Def. 15.2.1.1
Neue Symbole	Def. 15.2.1.1
Totale Ordnung:	Def. 15.2.1.1
$\triangleright\, \mathsf{TotOrd}(A,\leq)$	Def. 15.2.1.1
$\mathsf{TotOrd}(A,\leq)$	Def. 15.2.1.1
Mengen:	Th. 14.2.2.6
$A,\ x,\ y,\ z$	Th. 14.2.2.6
Relationsoperatoren:	Th. 14.2.2.6
$\leq$	Th. 14.2.2.6
Partielle Ordnung:	Th. 14.2.2.6
$\triangleright\, \mathsf{PartOrd}(A,\leq)$	Th. 14.2.2.6
$\mathrm{InfEx}_{A,\leq}(x,y),\ \mathrm{InfEx}_{A,\leq}(y,z)$	Th. 14.2.2.6
$,\ \mathrm{InfEx}_{A,\leq}\big(\inf\limits_{A,\leq}(\{x,y\}),z\big),\ \mathrm{InfEx}_{A,\leq}\big(x,\inf\limits_{A,\leq}(\{y,z\})\big) \vdash$ $\inf\limits_{A,\leq}\big(\{\inf\limits_{A,\leq}(\{x,y\}),z\}\big) = \inf\limits_{A,\leq}\big(\{x,\inf\limits_{A,\leq}(\{y,z\})\}\big)$	
$a=b \vdash b=a$	Th. 2.9.1.1
$a=b,\ b=c \vdash a=c$	Th. 2.9.1.2

Theorem 15.2.3.20 (Assoziativität der binären Maximumsoperation).

Mengen: $A,\ x,\ y,\ z$
Relationsoperatoren: $\leq$
Funktionen: $\max_{A,\leq}$

$$\mathsf{TotOrd}(A,\leq),\ x,y,z \in A \vdash \max_{A,\leq}(\max_{A,\leq}(x,y),z) = \max_{A,\leq}(x,\max_{A,\leq}(y,z))$$

1	1	$\mathsf{TotOrd}(A,\leq)$	A
2	2	$x,y,z \in A$	A
1,2	3	$\max_{A,\leq}(x,y) \in A$	Th. 15.2.3.10(1, $\wedge I$ ($\wedge E1(2)$, $\wedge E1(\wedge E2(2))$))
1,2	4	$\max_{A,\leq}(y,z) \in A$	Th. 15.2.3.10(1, $\wedge I$ ($\wedge E1(\wedge E2(2))$, $\wedge E2(\wedge E2(2))$))
1,2	5	$\mathrm{SupEx}_{A,\leq}(x,y)$	Th. 15.2.3.13(1, $\wedge I$ ($\wedge E1(2)$, $\wedge E1(\wedge E2(2))$))
1,2	6	$\mathrm{SupEx}_{A,\leq}(y,z)$	Th. 15.2.3.13(1, $\wedge I$ ($\wedge E1(\wedge E2(2))$, $\wedge E2(\wedge E2(2))$))
1,2	7	$\mathrm{SupEx}_{A,\leq}(\max_{A,\leq}(x,y),z)$	Th. 15.2.3.13(1, $\wedge I$ (3, $\wedge E2(\wedge E2(2))$))
1,2	8	$\mathrm{SupEx}_{A,\leq}(x,\max_{A,\leq}(y,z))$	Th. 15.2.3.13(1, $\wedge I$ ($\wedge E1(2)$, 4))
1,2	9	$\max_{A,\leq}(x,y) = \sup_{A,\leq}(\{x,y\})$	Th. 15.2.3.14(1, $\wedge I$ ($\wedge E1(2)$, $\wedge E1(\wedge E2(2))$))
1,2	10	$\max_{A,\leq}(y,z) = \sup_{A,\leq}(\{y,z\})$	Th. 15.2.3.14(1, $\wedge I$ ($\wedge E1(\wedge E2(2))$, $\wedge E2(\wedge E2(2))$))
1,2	11	$\mathrm{SupEx}_{A,\leq}(\sup_{A,\leq}(\{x,y\}),z)$	$= E(9,7)$
1,2	12	$\mathrm{SupEx}_{A,\leq}(x,\sup_{A,\leq}(\{y,z\}))$	$= E(10,8)$
1	13	$\mathsf{PartOrd}(A,\leq)$	Def. 15.2.1.1(1)
1,2	14	$\sup_{A,\leq}(\{\sup_{A,\leq}(\{x,y\}),z\}) = \sup_{A,\leq}(\{x,\sup_{A,\leq}(\{y,z\})\})$	Th. 14.2.2.5(5, 6, 11, 12)
1,2	15	$\max_{A,\leq}(\max_{A,\leq}(x,y),z) = \sup_{A,\leq}(\{\max_{A,\leq}(x,y),z\})$	Th. 15.2.3.14(1, $\wedge I$ (3, $\wedge E2(\wedge E2(2))$))
1,2	16	$\max_{A,\leq}(\max_{A,\leq}(x,y),z) = \sup_{A,\leq}(\{\sup_{A,\leq}(\{x,y\}),z\})$	$= E(9,15)$
1,2	17	$\max_{A,\leq}(x,\max_{A,\leq}(y,z)) = \sup_{A,\leq}(\{x,\max_{A,\leq}(y,z)\})$	Th. 15.2.3.14(1, $\wedge I$ ($\wedge E1(2)$, 4))

1,2	18	$\max\limits_{A,\leq}(x, \max\limits_{A,\leq}(y,z)) = \sup\limits_{A,\leq}(\{x, \sup\limits_{A,\leq}(\{y,z\})\})$	$= E(10,17)$
1,2	19	$\sup\limits_{A,\leq}(\{x, \sup\limits_{A,\leq}(\{y,z\})\}) = \max\limits_{A,\leq}(x, \max\limits_{A,\leq}(y,z))$	Th. 2.9.1.1(18)
1,2	20	$\max_{A,\leq}(\max_{A,\leq}(x,y),z) = \sup_{A,\leq}(\{x, \sup_{A,\leq}(\{y,z\})\})$	Th. 2.9.1.2(16, 14)
1,2	21	$\max_{A,\leq}(\max_{A,\leq}(x,y),z) = \max_{A,\leq}(x, \max_{A,\leq}(y,z))$	Th. 2.9.1.2(20, 19)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 15.2.3.10
$A,\ x,\ y$	Th. 15.2.3.10
Relationsoperatoren:	Th. 15.2.3.10
$\leq$	Th. 15.2.3.10
Funktionen:	Th. 15.2.3.10
$\max\limits_{A,\leq}$	Th. 15.2.3.10
$\mathsf{TotOrd}(A,\leq),\ x,y \in A \vdash \max\limits_{A,\leq}(x,y) \in A$	Th. 15.2.3.10
Mengen:	Th. 15.2.3.13
$A,\ x,\ y,\ u,\ v$	Th. 15.2.3.13
Relationsoperatoren:	Th. 15.2.3.13
$\leq$	Th. 15.2.3.13
$\mathsf{TotOrd}(A,\leq),\ x,y \in A \vdash \mathrm{SupEx}_{A,\leq}(x,y)$	Th. 15.2.3.13
Mengen:	Th. 15.2.3.14
$A,\ x,\ y,\ u,\ v$	Th. 15.2.3.14
Relationsoperatoren:	Th. 15.2.3.14
$\leq$	Th. 15.2.3.14
Funktionen:	Th. 15.2.3.14
$\max\limits_{A,\leq}$	Th. 15.2.3.14
$\mathsf{TotOrd}(A,\leq),\ x,y \in A \vdash \max\limits_{A,\leq}(x,y) = \sup\limits_{A,\leq}(\{x,y\})$	Th. 15.2.3.14
Mengen:	Def. 15.2.1.1
$A,\ x,\ y,\ z$	Def. 15.2.1.1
Relationsoperatoren:	Def. 15.2.1.1
$\leq$	Def. 15.2.1.1
Axiome	Def. 15.2.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Partielle Ordnung:	Def. 15.2.1.1
$\mathsf{PartOrd}(A, \leq)$	Def. 15.2.1.1
Def. 12.2.1.1	Def. 15.2.1.1
Vergleichbarkeit:	Def. 15.2.1.1
$x \in A,\ y \in A \vdash$ $x \leq y \vee y \leq x$	Def. 15.2.1.1
Ax. 15.2.1.1	Def. 15.2.1.1
Neue Symbole	Def. 15.2.1.1
Totale Ordnung:	Def. 15.2.1.1
$\triangleright\, \mathsf{TotOrd}(A, \leq)$	Def. 15.2.1.1
$\mathsf{TotOrd}(A, \leq)$	Def. 15.2.1.1
Mengen:	Th. 14.2.2.5
$A,\ x,\ y,\ z$	Th. 14.2.2.5
Relationsoperatoren:	Th. 14.2.2.5
$\leq$	Th. 14.2.2.5
Partielle Ordnung:	Th. 14.2.2.5
$\triangleright\, \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$	Th. 14.2.2.5
$\mathrm{SupEx}_{A,\leq}(x, y),\ \mathrm{SupEx}_{A,\leq}(y, z)$	Th. 14.2.2.5
$,\ \mathrm{SupEx}_{A,\leq}\big(\sup_{A,\leq}(\{x, y\}), z\big),\ \mathrm{SupEx}_{A,\leq}\big(x, \sup_{A,\leq}(\{y, z\})\big) \vdash$ $\sup_{A,\leq}\big(\{\sup_{A,\leq}(\{x, y\}), z\}\big) = \sup_{A,\leq}\big(\{x, \sup_{A,\leq}(\{y, z\})\}\big)$	
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
$a = b,\, b = c \vdash a = c$	Th. 2.9.1.2

Kapitel 3

Die natürlichen Zahlen als total geordnetes Beispiel

Band 10 entwickelt die Relation $\leq_{\mathbb{N}}$ konkret aus der von-Neumann-Konstruktion und charakterisiert sie anschließend durch additive Abstände. Die dort bewiesenen Ordnungsgrundgesetze werden nun mit den allgemeinen Begriffen dieses Bandes zusammengefasst.

3.1 Totale Ordnung

Theorem 15.3.1.1 (Totale Ordnung der natürlichen Zahlen).

Mengen:	$k,\ m,\ n$	
Relationsoperatoren:	$\leq_{\mathbb{N}}$	
Begründung:		
Reflexivität:	$m \in \mathbb{N} \vdash m \leq m$	Th. *10.4.5.10*
Vergleichbarkeit:	$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N}$ $\vdash m \leq n \vee n \leq m$	Th. *10.4.5.20*
Antisymmetrie:	$m, n \in \mathbb{N},\ m \leq n,\ n \leq m$ $\vdash m = n$	Th. *10.4.5.23*
Transitivität:	$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N},\ k \in \mathbb{N}$ $,\ m \leq n,\ n \leq k \vdash m \leq k$	Th. *10.4.5.22*

$$\mathsf{TotOrd}(\mathbb{N}, \leq_{\mathbb{N}})$$

Beweis.

Reflexivität:

1	1	$m \in \mathbb{N}$	A
1	2	$m \leq m$	Th. 10.4.5.10(1)

Transitivität:

3	3 $n \in \mathbb{N}$	A
4	4 $k \in \mathbb{N}$	A
5	5 $m \leq n$	A
6	6 $n \leq k$	A
1,3,4,5,6	7 $m \leq k$	Th. 10.4.5.22$(1, 3, 4, 5, 6)$

Antisymmetrie:

8	8 $n \leq m$	A
1,3,5,8	9 $m = n$	Th. 10.4.5.23$(1, 3, 5, 8)$

Partielle Ordnung:

	10 $\mathsf{PartOrd}(\mathbb{N}, \leq_{\mathbb{N}})$	Def. 12.2.1.1$(2, 7, 9)$

Totalität:

1,3	11 $m \leq n \vee n \leq m$	Th. 10.4.5.20$(1, 3)$

Totale Ordnung:

	12 $\mathsf{TotOrd}(\mathbb{N}, \leq_{\mathbb{N}})$	Def. 15.2.1.1$(10, 11)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 10.4.5.10
n	Th. 10.4.5.10
$n \in \mathbb{N} \vdash n \leq n$	Th. 10.4.5.10
Mengen:	Th. 10.4.5.22
$k,\ m,\ n$	Th. 10.4.5.22
$k \in \mathbb{N},\ m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N},\ k \leq m,\ m \leq n \vdash k \leq n$	Th. 10.4.5.22
Mengen:	Th. 10.4.5.23
$m,\ n$	Th. 10.4.5.23
$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N},\ m \leq n,\ n \leq m \vdash m = n$	Th. 10.4.5.23
Mengen:	Def. 12.2.1.1
$A,\ x,\ y,\ z$	Def. 12.2.1.1
Relationsoperatoren:	Def. 12.2.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$\leq$	Def. 12.2.1.1
Axiome	Def. 12.2.1.1
Binärer Relationsoperator:	Def. 12.2.1.1
$\leq$ auf A	Def. 12.2.1.1
Reflexivität:	Def. 12.2.1.1
$x \in A \vdash x \leq x$	Def. 12.2.1.1
Ax. 11.2.1.1	Def. 12.2.1.1
Transitivität:	Def. 12.2.1.1
$x, y, z \in A,\ x \leq y,\ y \leq z \vdash x \leq z$	Def. 12.2.1.1
Ax. 11.2.1.3	Def. 12.2.1.1
Antisymmetrie:	Def. 12.2.1.1
$x \leq y,\ y \leq x \vdash x = y$	Def. 12.2.1.1
Ax. 12.2.1.1	Def. 12.2.1.1
Neue Symbole	Def. 12.2.1.1
Partielle Ordnung:	Def. 12.2.1.1
$\triangleright \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$	Def. 12.2.1.1
$\mathsf{PartOrd}(A, \leq)$	Def. 12.2.1.1
Mengen:	Th. 10.4.5.20
$m,\ n$	Th. 10.4.5.20
$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N} \vdash m \leq n \vee n \leq m$	Th. 10.4.5.20
Mengen:	Def. 15.2.1.1
$A,\ x,\ y,\ z$	Def. 15.2.1.1
Relationsoperatoren:	Def. 15.2.1.1
$\leq$	Def. 15.2.1.1
Axiome	Def. 15.2.1.1
Partielle Ordnung:	Def. 15.2.1.1
$\mathsf{PartOrd}(A, \leq)$	Def. 15.2.1.1
Def. 12.2.1.1	Def. 15.2.1.1
Vergleichbarkeit:	Def. 15.2.1.1
$x \in A,\ y \in A \vdash$ $x \leq y \vee y \leq x$	Def. 15.2.1.1
Ax. 15.2.1.1	Def. 15.2.1.1
Neue Symbole	Def. 15.2.1.1
Totale Ordnung:	Def. 15.2.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\triangleright\, \mathsf{TotOrd}(A, \leq)$	Def. 15.2.1.1
$\mathsf{TotOrd}(A, \leq)$	Def. 15.2.1.1